

BANCO DE DADOS - MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (MER)

Profa. Vandecia Fernandes – BiCT/ECP/UFMA

Referências: Heuser, C.A. Projeto de Banco de Dados. 5ª edição. Editora Sagra-Luzzatto. Elmasri, R. and Navathe, S.B. Sistemas de Bancos de Dados. Korth, H.F. e Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. Agradecimentos aos professores: Vania Bogorny, Simara Rocha, Claudio Baptista e Eduardo Viana.

MODELO CONCEITUAL

- A Modelagem semântica permite aproximar o modelo obtido do mundo real.
- Exemplo de modelos:
 - MER
 - UML (linguagem de modelagem universal)
- Objetivos:
 - facilitar o projeto do bd;
 - representar o significado dos dados

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER

- Modelo de dados **conceitual**
- Define o mundo real como um conjunto de objetos chamados entidades e o conjunto dos relacionamentos entre estes objetos.
- É uma descrição abstrata de uma porção do mundo real

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER

- Todos os dados são visualizados como fatos específicos sobre **entidades**, **relacionamentos** e **atributos**.
- Através do MER, podemos ter uma fotografia do sistema.
- Um MER é representado graficamente através de um **diagrama entidade-relacionamento (DER)**.

MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO - MER

- O MER é composto de:
 - Entidade
 - Atributo
 - Relacionamento
- As entidades, relacionamentos e atributos descrevem as regras de negócio.



ENTIDADE

- Qualquer coisa que desejamos guardar informação

ENTIDADE

- Em um DER, uma entidade é representada através de um retângulo, que contém o nome da entidade.

Empresa

Departamento

Funcionário

Dependente

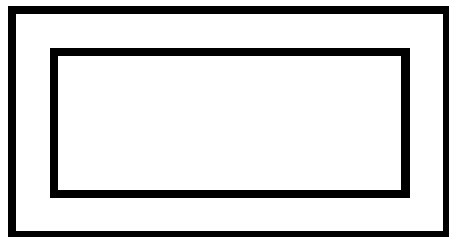
ENTIDADE

- Caso seja necessário referir um objeto particular, fala-se em ocorrência de entidade ou instância de entidade.
- Cada instância representa um conjunto de fatos sobre a entidade.
- Uma instância deve ter uma identidade distinta de todas as outras.

ENTIDADE

- Uma entidade pode ser:
 - Concreta
 - Ex.: Pessoa, livro...
 - Abstrata:
 - Ex.: Um empréstimo, uma viagem...

ENTIDADE - TIPOS



Dependentes (fracas)

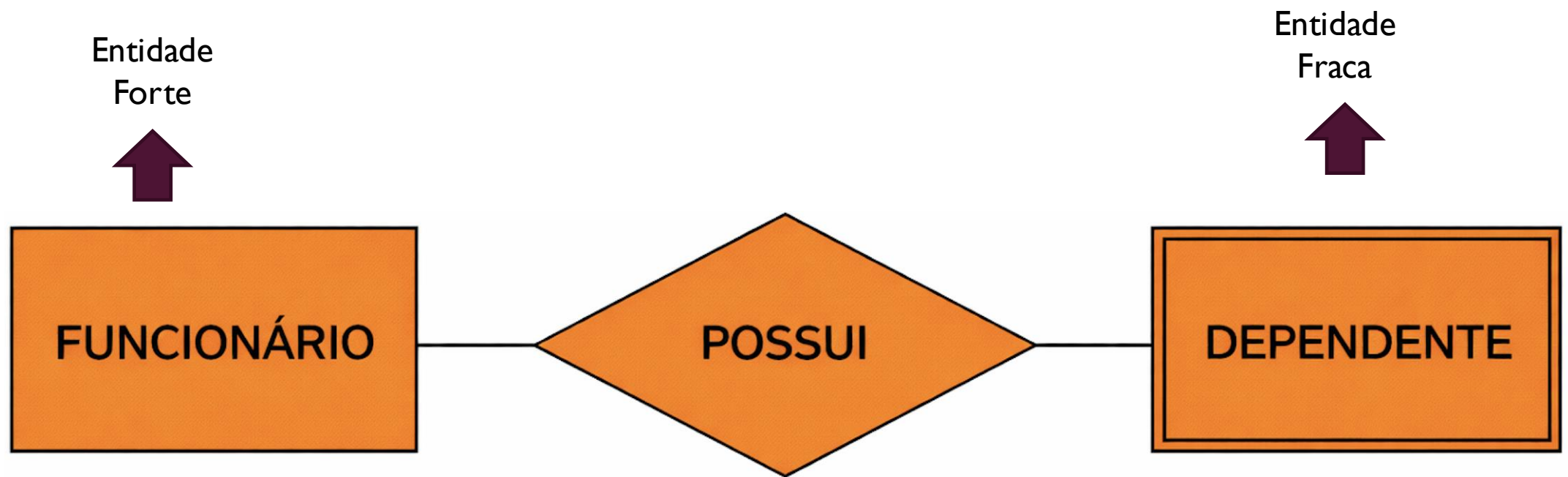
entidades que dependem de outras para sua existência/identificação



Independentes (fortes)

entidades que não dependem de outras para sua existência e identificação

ENTIDADE - TIPOS





RELACIONAMENTOS

- Conjunto de associações entre ocorrências de entidades.

RELACIONAMENTOS

- Em um DER, um relacionamento é representado através de um losango, ligado por linhas às entidades que participam do relacionamento.



RELACIONAMENTO

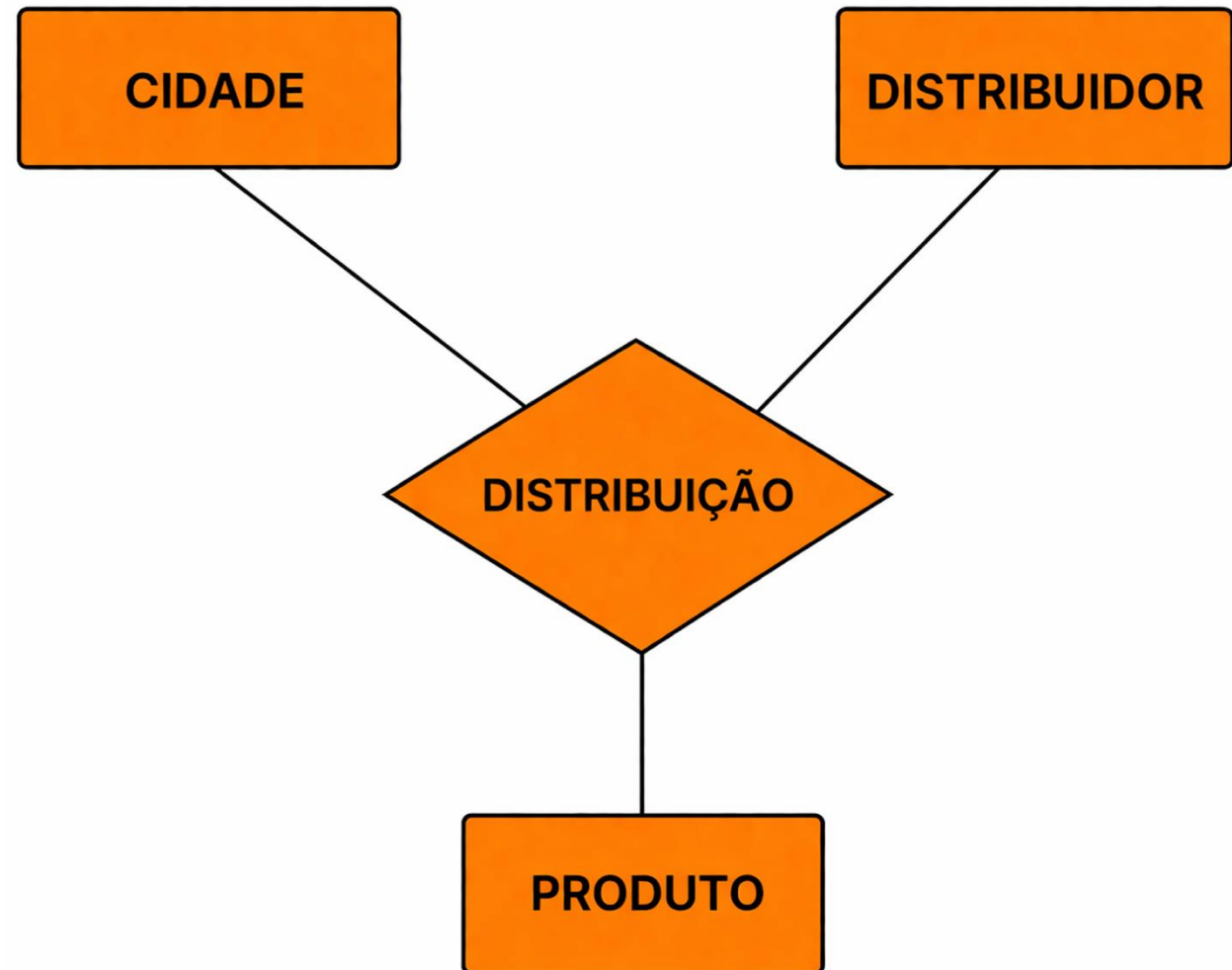
- Assim como fizemos com entidades, quando quisermos nos referir a associações específicas dentro de um conjunto, vamos nos referir a instâncias ou ocorrências de relacionamentos.
- Ex.: O funcionário João possui Maria como dependente.

RELACIONAMENTO

- Geralmente os relacionamentos são binários, ou seja, envolvem dois conjuntos de entidades.
- A abordagem ER permite que sejam definidos relacionamentos que envolvam mais de duas entidades:
 - relacionamentos ternários, quartenários...
- **Grau de um relacionamento:** Número de entidade participantes
 - Ex.: binário, ternário, etc.

RELACIONAMENTO

- Exemplo de relacionamento ternário:



RELACIONAMENTO - TIPOS

Identificadores

- o conceito de entidade dependente e independente é reforçado pelo tipo de relacionamento
- quando se quer que uma entidade se torne dependente, cria-se um relacionamento identificador

Não Identificadores

- também conecta entidade mãe e filha, porém não é capaz de identificar de forma única, instâncias na entidade filha

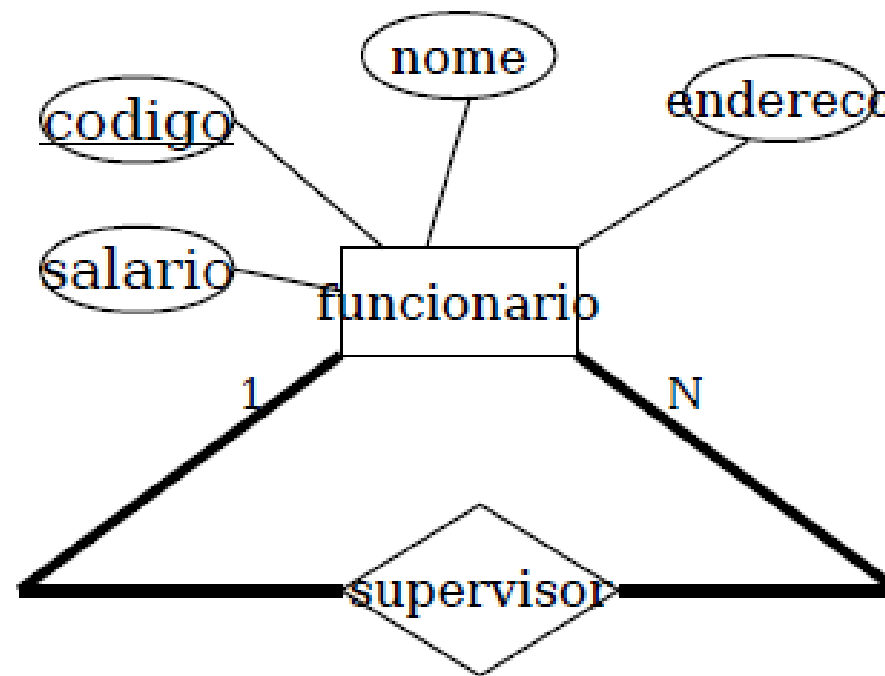
RELACIONAMENTO - TIPOS

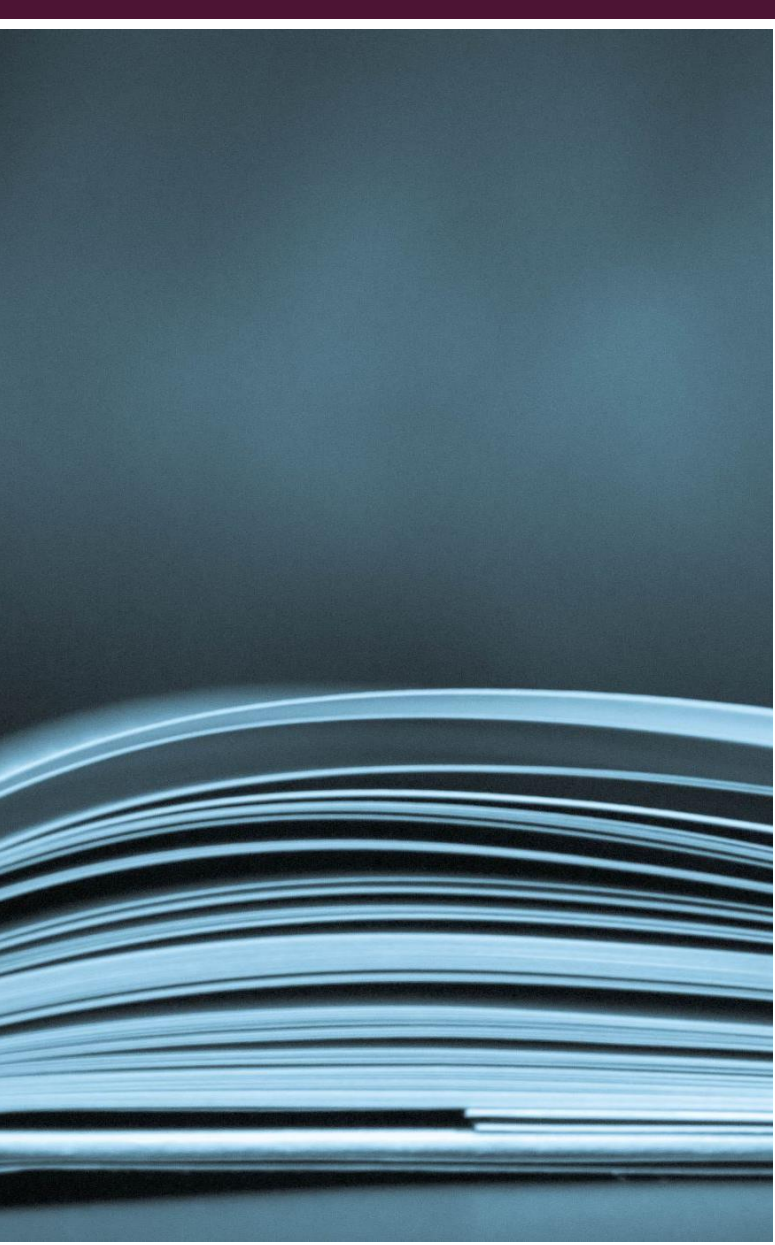
Recursivo ou Autorrelacionamento:

- É o relacionamento entre ocorrências de uma mesma entidade. Situação em que a entidade é mãe e filha ao mesmo tempo
- Nesses casos, surge o conceito de **papel da entidade**: Função que uma entidade desempenha em um relacionamento.

RELACIONAMENTO RECURSIVO OU AUTORRELACIONA MENTO

- Papel:
 - Ex: O funcionário supervisiona e é supervisionado.





ATRIBUTOS

- São propriedades que descrevem cada membro de um conjunto de entidades ou relacionamentos.

ATRIBUTOS

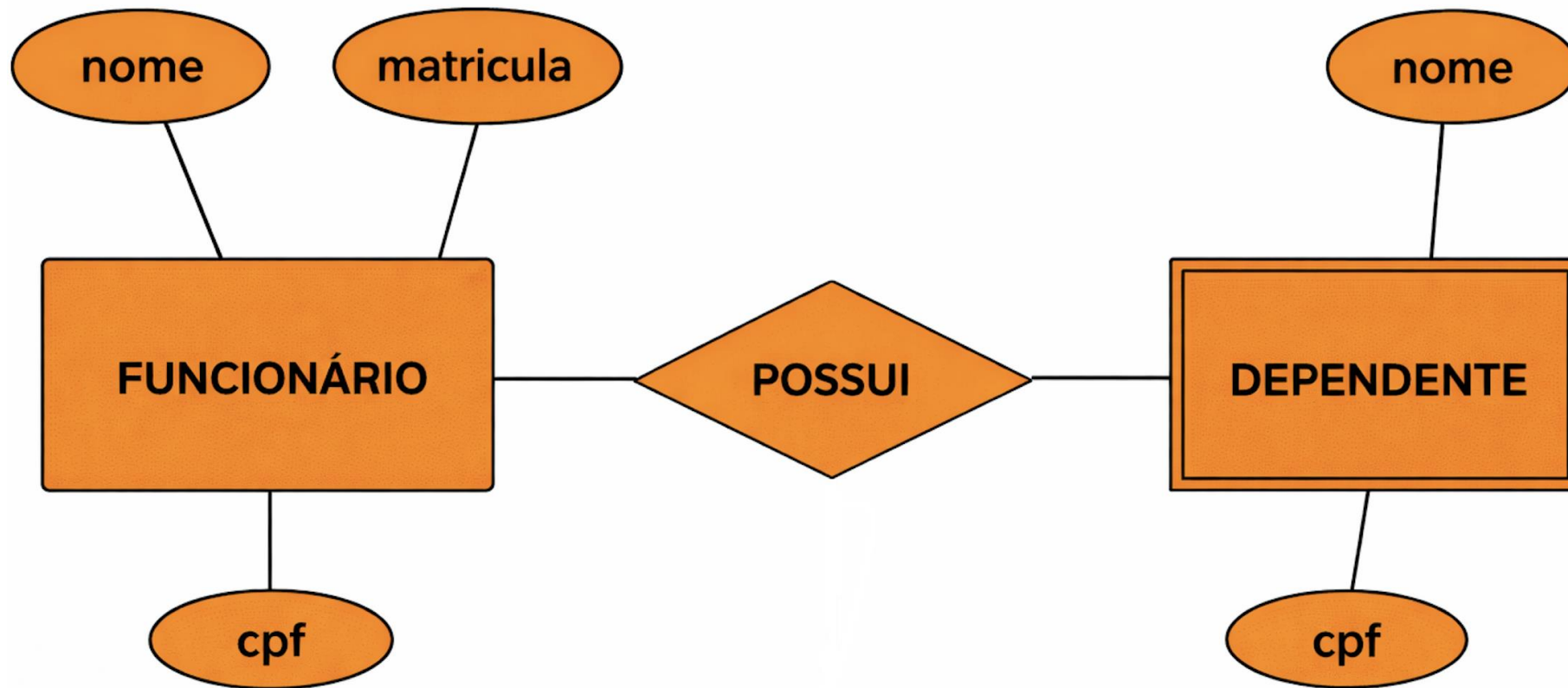
- Em um DER, um atributo é representado através de um círculo ou elipse, identificado pelo nome.



ATRIBUTOS

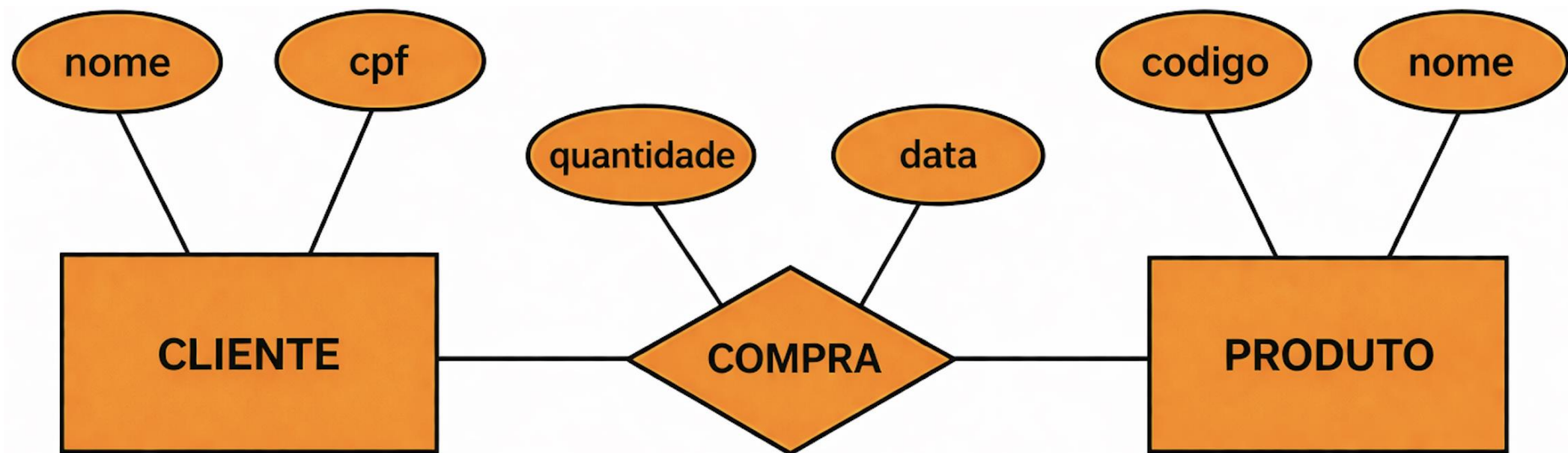
- Cada atributo entidade representa uma informação sobre essa entidade ou sobre um relacionamento.
- Ex: entidade Livro
 - atributos: título, autor, editora, ano, ISBN, etc

ATRIBUTOS



ATRIBUTOS - RELACIONAMENTO

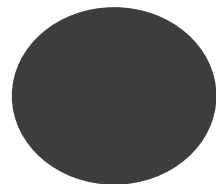
- Relacionamentos também podem ter atributos.
- Ex: Compra (data, quantidade).



ATRIBUTOS

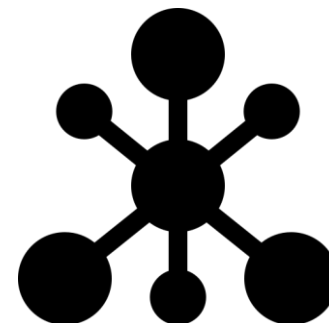
- O conjunto de valores que um determinado atributo pode assumir é chamado de domínio do atributo.
- Tipos de atributos:
 - Simples
 - Compostos;
 - Monovalorados;
 - Multivalorados;
 - Nulos;
 - Derivados.

ATRIBUTOS - TIPOS



Simples

Ex: ano, cor.



Composto

divididos em partes.

Ex: endereço de cliente (rua, número, bairro, cidade, estado, cep).

ATRIBUTOS - TIPOS



Monovalorado

apenas um valor possível para o atributo.

Ex: matrícula do estudante,
cpf do cliente, etc



Multivalorado

vários valores possíveis para o atributo.

Ex: telefone do cliente,
nome de dependente do funcionário...

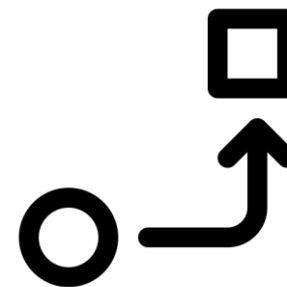
ATRIBUTOS - TIPOS



Nulo

Quando uma entidade não possui valor para determinado atributo.

Ex.: empregado sem dependentes



Derivado

O valor do atributo é derivado de outros atributos.

Ex: data de nascimento-idade,
data de admissão-tempo de serviço.

ATRIBUTOS

- Quanto a função, os atributos podem ser classificados como:
 - nominativos
 - descritivos
 - referenciais

ATRIBUTOS

- **Atributo Nominativo**
- Função: apenas nomear ou rotular uma instância da entidade.
- Não descreve características físicas, quantitativas ou qualitativas.
- Muitas vezes são valores textuais ou simbólicos que ajudam a identificar, mas não têm “conteúdo descritivo” real.

ATRIBUTOS

- Atributo Nominativo

- Exemplos:

- Nome de uma pessoa ("Maria") – só rotula, não diz nada sobre idade, altura, etc.
- Placa de um carro ("ABC-1234") – identifica o carro, mas não descreve suas características.
- Código de matrícula ("2025A001") – serve como rótulo único, mas não descreve

ATRIBUTOS

- **Atributo Descritivo**
- **Função:** caracterizar a entidade, trazendo informações sobre suas propriedades reais. Representam característica intrínsecas.
- Traz valor semântico, ou seja, ajuda a entender como é a entidade.

ATRIBUTOS

- Atributo Descritivo
- Exemplos:
 - Idade de uma pessoa (25 anos) – descreve uma característica concreta.
 - Cor de um carro (vermelho) – característica física.
 - Preço de um produto (R\$ 59,90) – descreve o valor de venda.

ATRIBUTOS

- **Atributo Referencial**
- Serve para ligar uma entidade a outra. Não descreve a entidade em si, mas cria uma referência.

ATRIBUTOS

- Atributo Referencial
- Exemplos:
 - Pessoa → id_endereço (aponta para Endereço)
 - Pedido → id_cliente (aponta para Cliente)
 - Carro → id_dono (aponta para Pessoa)

Tipo de Atributo	Função Principal	Exemplos - Pessoa
Nominativo	Rotular/Nomear	Nome = “Maria”
Descritivo	Descrever	Idade = 30, Altura = 1,80m
Referencial	Relacionar	id_endereço = 15 (aponta para Endereço)



MAPEAMENTO DE CARDINALIDADE

- O esquema de E-R pode definir certas **restrições**, as quais o conteúdo do banco de dados deve respeitar.
- Isso é feito utilizando o **Mapeamento de Cardinalidade**



MAPEAMENTO DE CARDINALIDADE

- Cardinalidade:
 - Expressa o número de entidades às quais outra entidade pode estar associada via um conjunto de relacionamentos.
 - Ex: Uma entidade cliente pode estar associada a quantas entidades agências?



MAPEAMENTO DE CARDINALIDADE

- Em outras palavras é a propriedade do relacionamento que define exatamente quantas instâncias aparecem na entidade filha para cada instância correspondente na entidade mãe e como é sua participação (obrigatoriedade)

CARDINALIDADE - TIPOS

Máxima (1 ou N):

- representa a quantidade máxima de ocorrências de uma entidade, que pode estar associada a uma mesma ocorrência da outra entidade

Mínima (0 ou 1):

- indica se a participação de TODAS as ocorrências de uma entidade em um determinado relacionamento é obrigatória (1) ou opcional (0)



CARDINALIDADE

- Representada entre parenteses: (mínima, máxima)
- **A cardinalidade vai anotada no lado oposto** do relacionamento ao qual se refere.



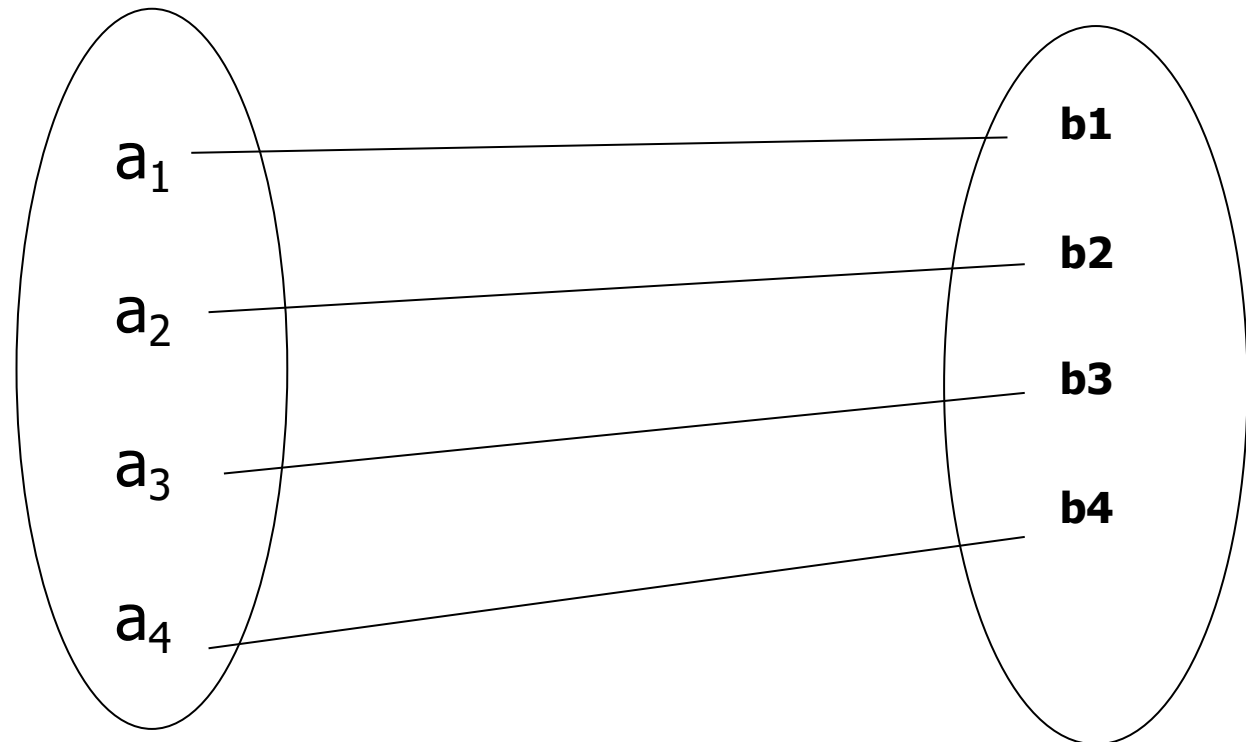
MAPEAMENTO DE CARDINALIDADE

- Para um conjunto de relacionamentos R binário entre os conjuntos de entidades A e B , o mapeamento das cardinalidades deve seguir uma das instruções abaixo:
 - Um para um (1:1)
 - Um para muitos (1:N)
 - Muitos para muitos (N:N)

MAPEAMENTO DE CARDINALIDADE

UM PARA UM – 1:1

- Uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B, e uma entidade em B está associada a no máximo uma entidade em A



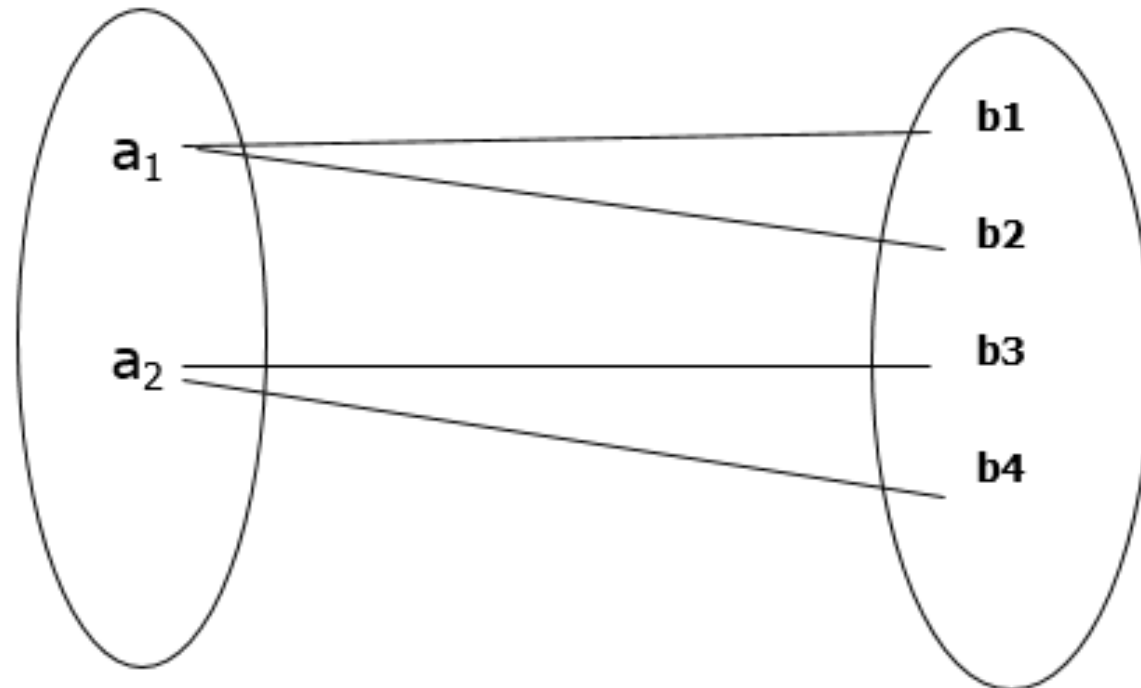
CARDINALIDADE UM PARA UM – 1:1



MAPEAMENTO DE CARDINALIDADE

UM PARA MUITOS – 1:N

- Uma entidade em A está associada a várias entidades em B. Uma entidade em B, entretanto, deve estar associada no máximo a uma entidade em A.



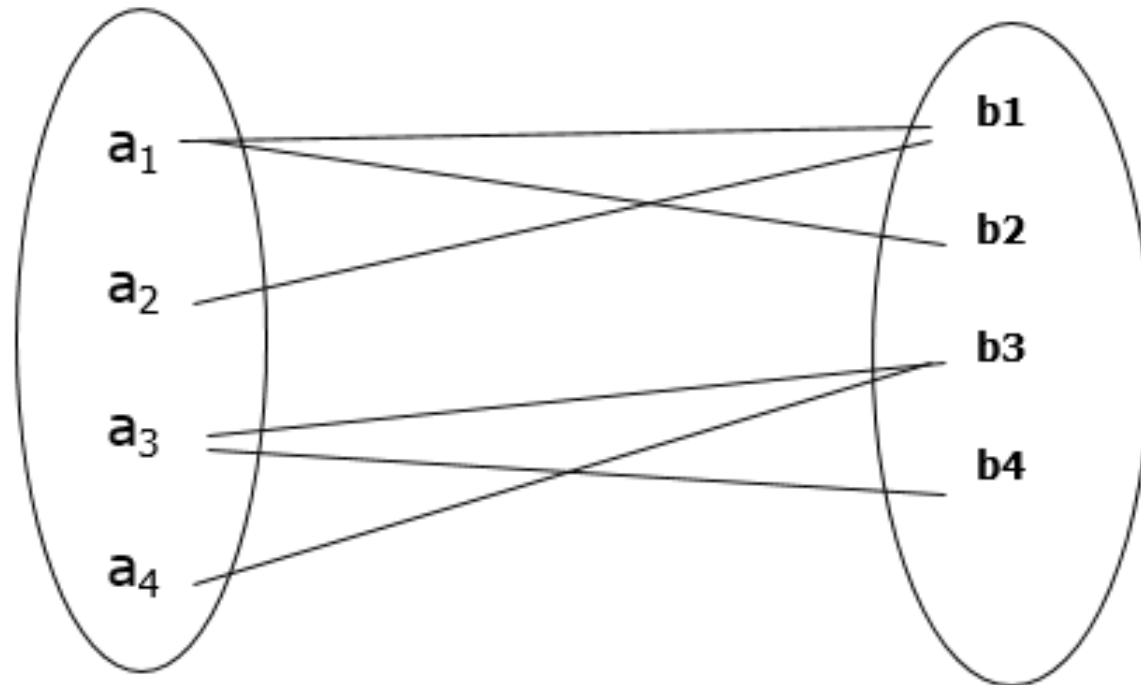
CARDINALIDADE UM PARA MUITOS – 1:N



MAPEAMENTO DE CARDINALIDADE

MUITOS PARA MUITOS – N:N OU M:N

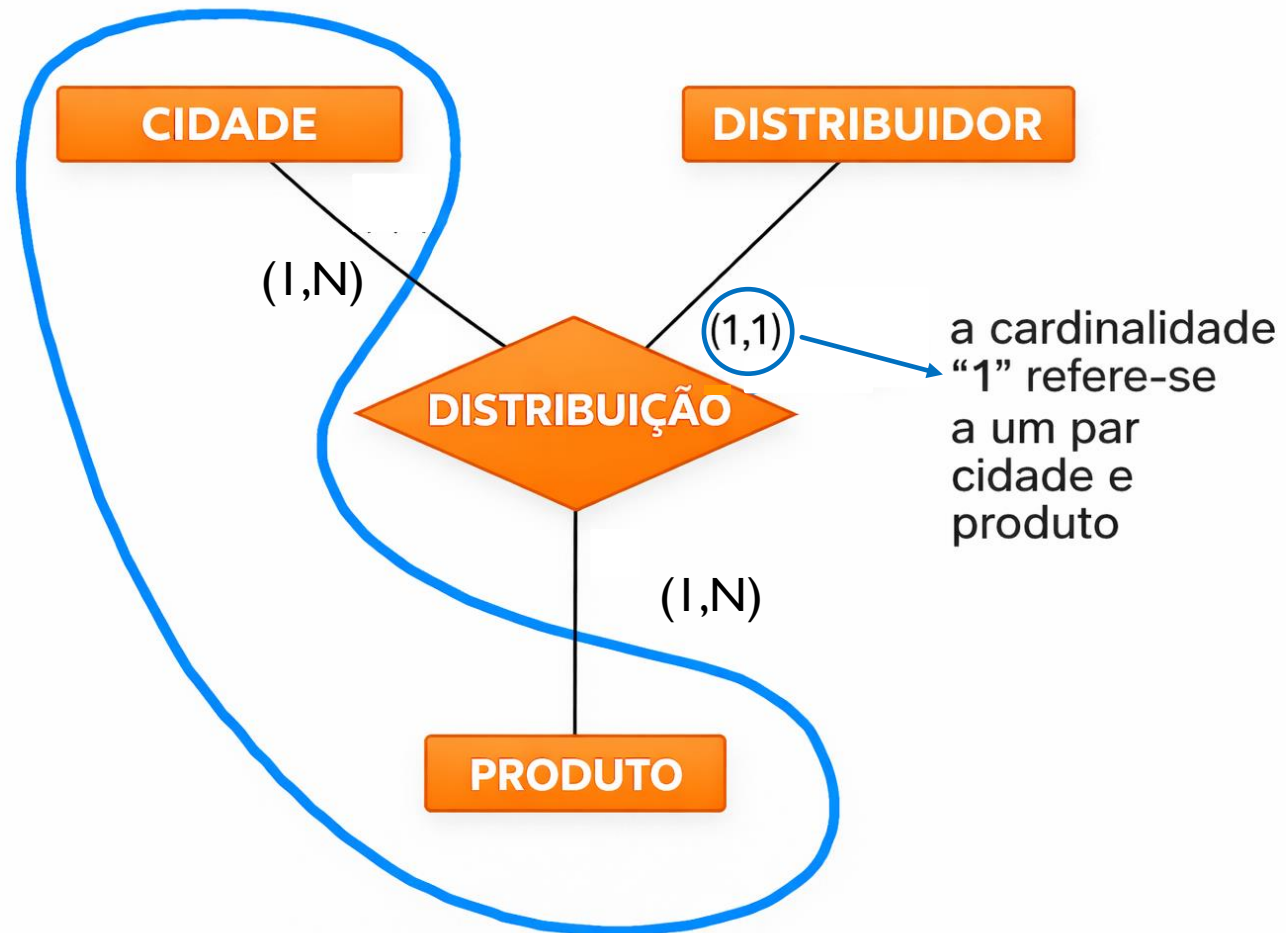
- Uma entidade em A está associada a qualquer número de entidades em B e uma entidade em B está associada a um número qualquer de entidades em A.



CARDINALIDADE MUITOS PARA MUITOS – N:N OU M:N

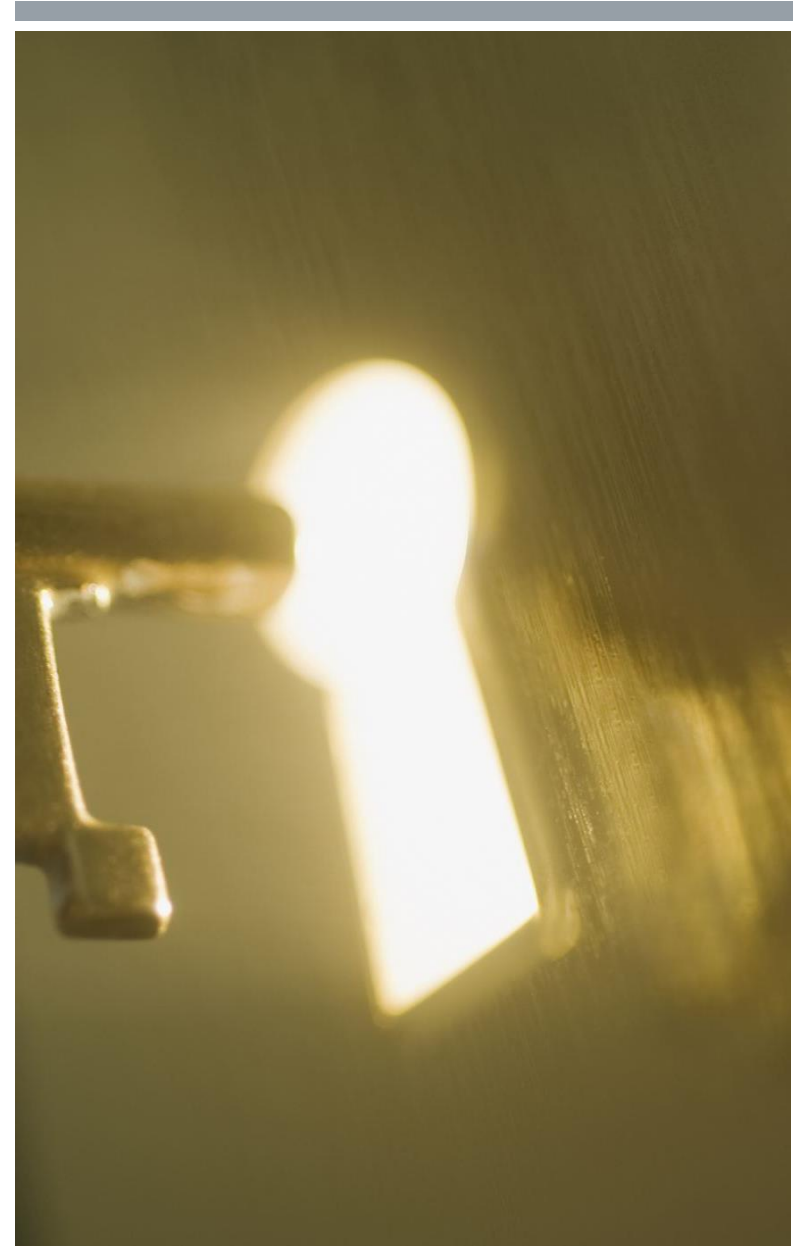


CARDINALIDADE – RELACIONAMENTOS TERNÁRIOS



RESTRIÇÕES - CHAVES

- Chaves:
 - Por meio de chaves podemos diferenciar as diversas entidades pertencentes a um conjunto de entidades, e os diversos relacionamentos pertencentes a um conjunto de relacionamentos.
- Tipos:
 - Superchave
 - Chaves candidatas
 - Chave primária



RESTRIÇÕES - CHAVES

Superchave:

- conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente, nos permitem identificar de maneira unívoca uma entidade em um conjunto de entidades.

Chaves candidatas:

- superchaves para as quais nenhum subconjunto possa ser uma superchave

Chave primária:

- chave candidata escolhida pelo projetista de banco de dados como a chave de significado principal para a identificação de entidades dentro de um conjunto de entidades

RESTRIÇÕES

- Entidades Fracas:
 - São entidades que são dependentes de existência ou de identificação de um outra entidade.
 - Entidades fracas não possuem seus próprios atributos-chaves (OBS - Chave primária)
 - **Chave parcial**

RESTRIÇÕES - CHAVES

- Atenção:
- Apesar do conceito de chaves aqui apresentado, no DER representamos o ATRIBUTO IDENTIFICADOR

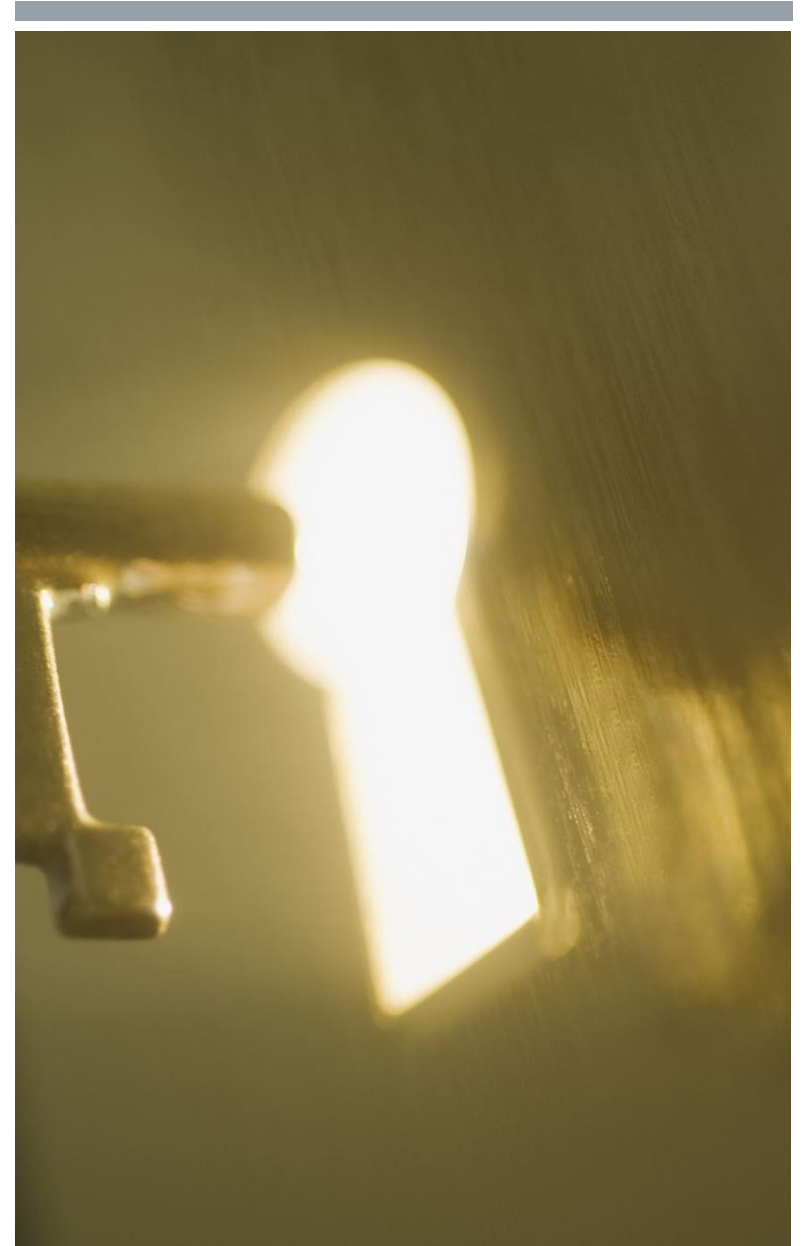


DIAGRAMA ENTIDADE- RELACIONAMENTO (DER)

- Padrão para a modelagem conceitual de sistemas de banco de dados (Peter Chen, 1976)
- Principais Características:
 - modelo conceitual de alto nível
 - desenvolvido para facilitar o projeto de BD
 - especifica “quais” os dados que serão representados e não “como” os dados serão armazenados

DIAGRAMA ENTIDADE- RELACIONAMENTO (DER)

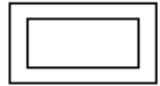
- Elementos Básicos:
 - entidades
 - relacionamentos
 - atributos

DIAGRAMA ENTIDADE- RELACIONAMENTO (DER)

- Ferramentas:
 - ER/Studio
 - PowerDesigner
 - CA ERwin Data Modeler
 - DBdesigner
 - SQL Power Architect
 - draw.io *
 - brModelo
 - Visual paradigm



Entidade



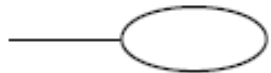
Entidade Fraca



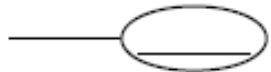
Relacionamento



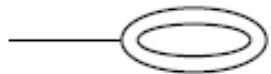
Relacionamento Identificador



Atributo



Atributo Identificador

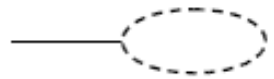


Atributo Multivalorado

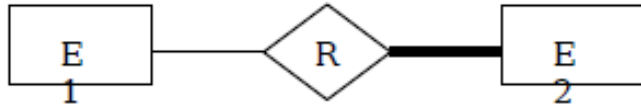
DER - NOTAÇÃO



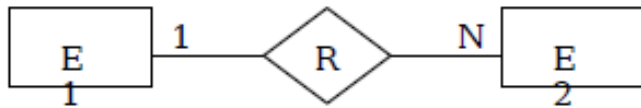
Atributo
Composto



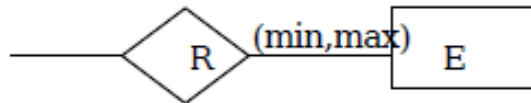
Atributo
Derivado



Participação total de E2
em R
Ex: Agência e Conta
Corrente

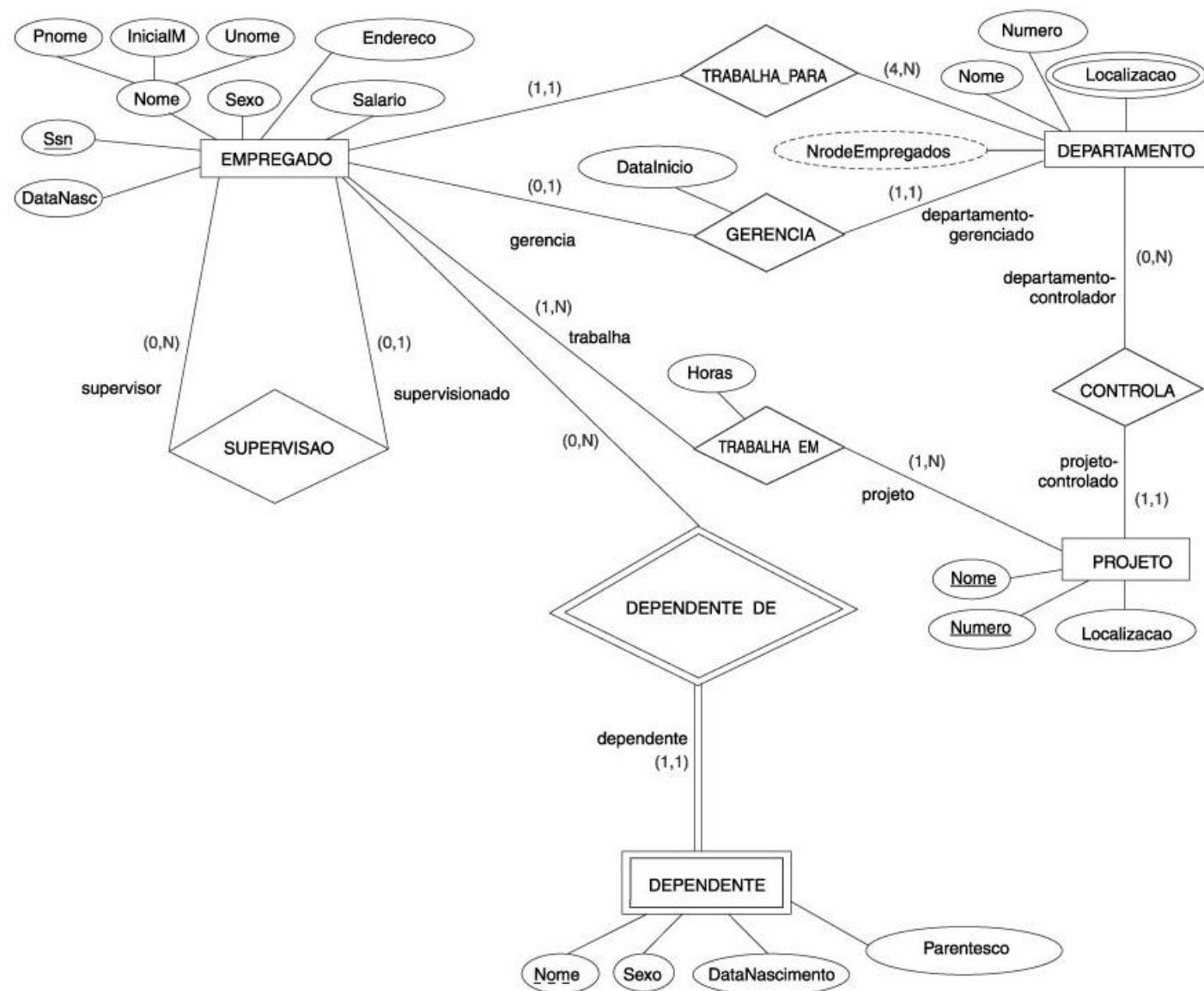


Cardinalidade 1:N para E1:E2 em R



Constraint (min,max) de E em R

DER - NOTAÇÃO



DER - EXEMPLO

EXERCÍCIOS

- 1) Faça o diagrama ER para cada um dos casos abaixo:

a) Um membro da equipe gerencia vários clientes. Um cliente nunca será contactado por mais de um membro da equipe.

b) Um aluno pode consultar diversos livros. Estes podem ser lidos por vários alunos.

c) Cada aluno participa de diversas palestras. Cada palestra é assistida por diversos alunos. Um professor dá diversas palestras. Cada palestra é dada por um professor.

d) Cada cliente pode abrir várias contas correntes. Cada conta é aberta por um cliente. Cada banco gerencia diversas contas. Cada conta é gerenciada por um banco.

EXERCÍCIOS

- 2) Deseja-se manter no BD informações sobre as entidades: Alunos, Cursos, Disciplinas e Departamentos. As cardinalidades descrevem que:
 - cada Disciplina deve possuir um e somente um Departamento responsável, e cada Departamento pode ser responsável por muitas e inclusive nenhuma Disciplina;
 - cada Disciplina pode possuir muitas e inclusive nenhuma Disciplina pré-requisito e cada Disciplina pode ser pré-requisito de muitas e inclusive de nenhuma Disciplina;
 - cada Disciplina pode aparecer em muitos e inclusive nenhum Curso, e cada Curso pode possuir muitas e inclusive nenhuma Disciplina em seu currículo;
 - cada Aluno deve estar inscrito em um e somente um Curso e cada Curso pode ter nele inscrito muitos e inclusive nenhum Aluno.

EXERCÍCIOS

- 3) Construa um diagrama E-R para uma companhia de seguros de automóveis com um conjunto de clientes, onde cada um possui um certo número de carros. Os dados do cliente são nome, RG, CPF, endereço e telefone. Do carro deve-se armazenar a placa, código Renavan, fabricante, modelo e ano. Associado a cada carro há um histórico de ocorrências. Um carro podem possuir várias ocorrências ou nenhuma. Cada ocorrência deve ter um código, data, local e descrição.

EXERCÍCIOS

- 4) Uma pequena companhia aérea que deseja registrar informações sobre seus vôos e clientes. De acordo com o solicitado pelo seu cliente, para cada vôo você deverá armazenar o nome, o número do registro e a data de validade do registro do piloto que realizou o vôo, o número do vôo, a hora de partida e de chegada do vôo, o local de partida e de destino do vôo, o nome, número do documento de identidade, telefone e endereço dos clientes que estavam presentes, o número da cadeira em que estavam sentados e a quantidade de bagagens que cada cliente despachou. Note que um mesmo piloto pode fazer diferentes vôos e um mesmo cliente pode voar diversas vezes

EXERCÍCIOS

- 5) Construa um diagrama ER para uma Indústria, que atenda ao seguintes requisitos: Cada Funcionário pode estar alocado a somente um Departamento. Cada Funcionário pode pertencer a mais de um Projeto. Um projeto pode utilizar-se de vários Fornecedores e de várias Peças. Uma Peça pode ser fornecida por vários Fornecedores e atender a vários Projetos. Um Fornecedor pode atender a vários Projetos e fornecer várias Peças. Um Depósito pode conter várias Peças. Deseja-se ter um controle das peças utilizadas por cada Projeto, identificando o seu Fornecedor. Gravar as informações de data de Início e Horas Trabalhadas no Projeto.

EXERCÍCIOS

- 6) Construa um diagrama ER para uma administradora de imóveis. Sabe-se que: A administradora trabalha tanto com a administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis. A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades. Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades.

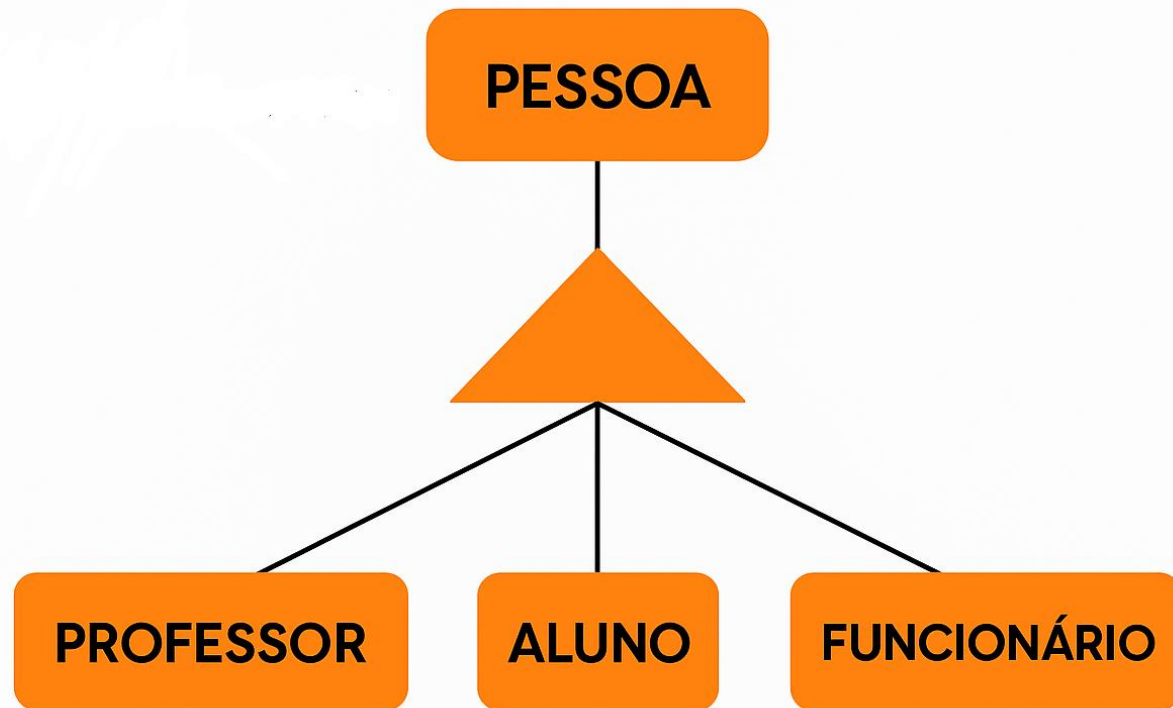
MER ESTENDIDO

- Criado para projetar esquemas de banco de dados mais precisos.
- Inclui os conceitos adicionais: Subclasse, Super classe, Herança, Generalização, Especialização e Agregação.
- Os conceitos Super classe (supertipo), Subclasse (subtipo), Herança, Generalização, Especialização estão intimamente relacionados.

MER ESTENDIDO

- Super classes e Subclasses
- Vimos que uma entidade é usada para representar um conjunto de instâncias do mesmo tipo
 - Ex. Pessoa
- Porém, muitas vezes uma entidade tem subentidades que necessitam ser representadas explicitamente.
 - Ex. Pessoa pode ser agrupada em: Aluno, Professor e Funcionário

MER ESTENDIDO



Entidade genérica

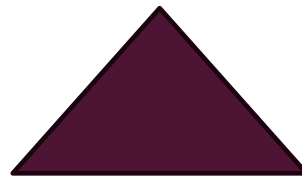
Entidades específicas

MER ESTENDIDO

- No exemplo anterior, dizemos que *Aluno é_uma Pessoa*, *Professor é_uma Pessoa* e *Funcionário é_uma Pessoa*.
- Este relacionamento *é_um* caracteriza a *herança*: a subentidade (subclasse) herda todos os atributos e relacionamentos da superentidade (superclasse).

MER ESTENDIDO

- De acordo com a notação de Peter Chen, a **especialização** é representada no Diagrama Entidade Relacionamento através de um **triângulo**.



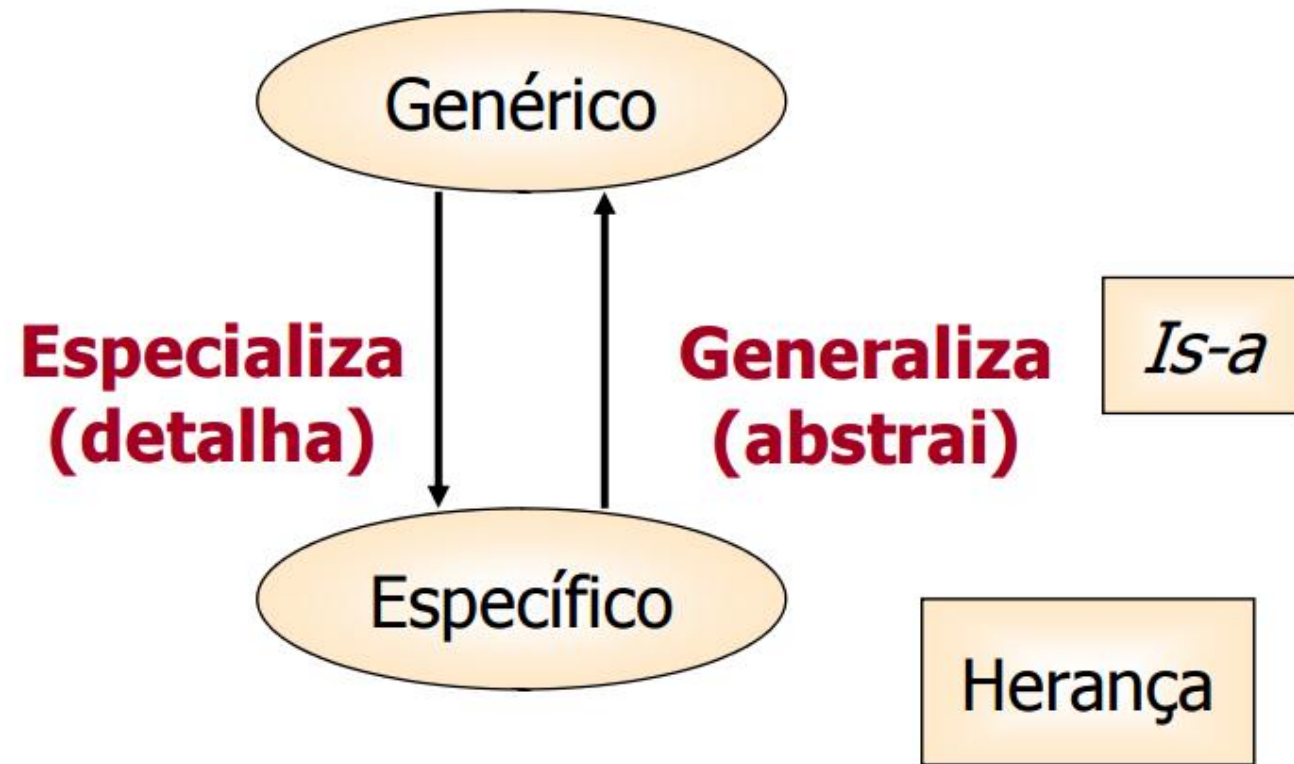
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- Especialização:
- É o processo de definir um conjunto de subclasses de uma entidade
- Podem-se ter várias especializações de uma mesma entidade, baseada em características distintas.

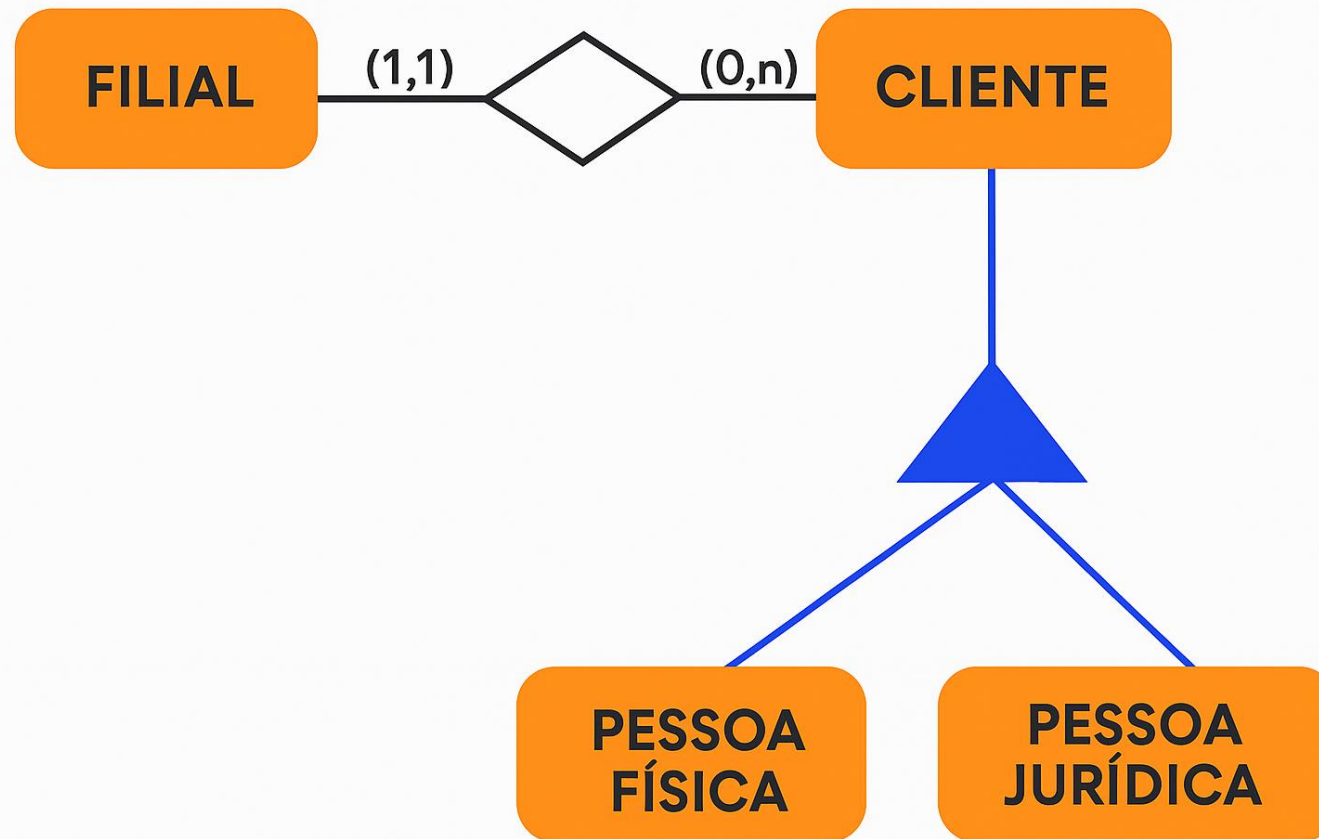
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- Generalização :
- Processo inverso à Especialização
- É um processo de síntese em que suprimimos as diferenças entre várias entidades (subclasses), identificamos suas características comuns e as generalizamos em uma superclasse.

GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO



MER ESTENDIDO

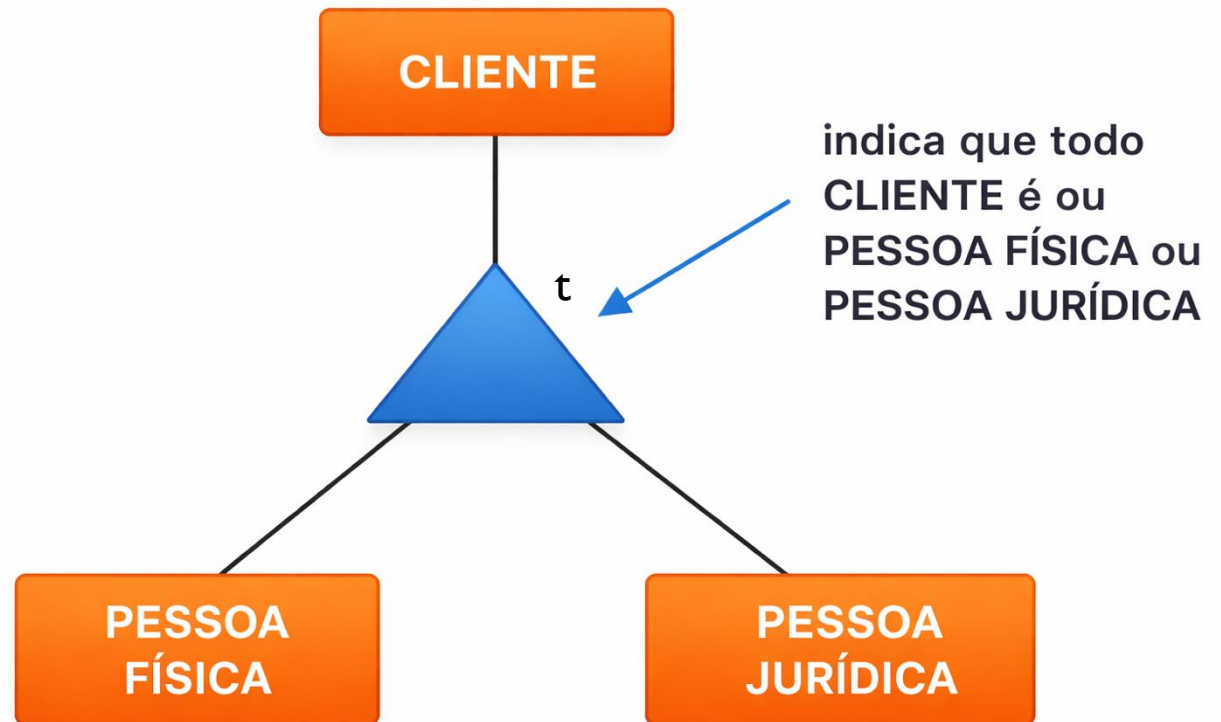


GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- A generalização/especialização pode ser classificada em:
 - Total ou Parcial
 - Exclusiva ou Compartilhada

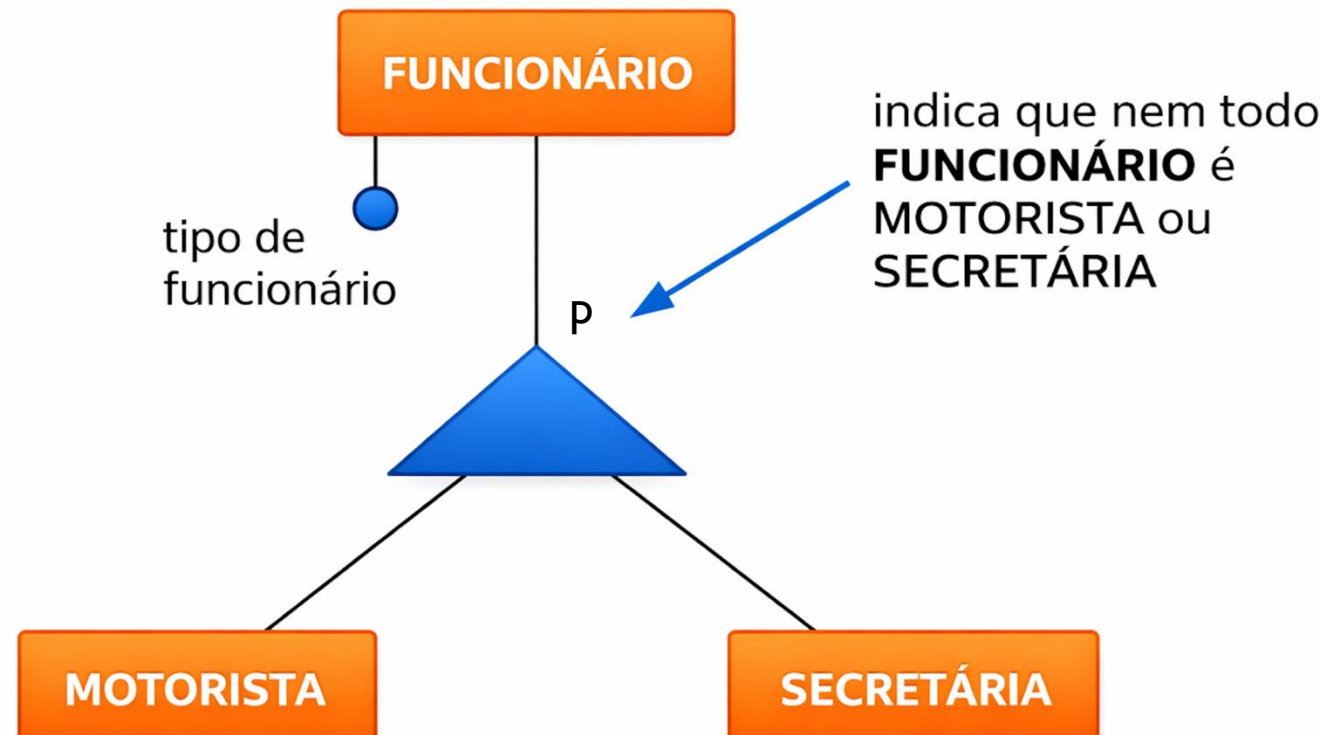
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- **Total:** cada instância da super entidade deve ser uma instância de alguma subentidade. Simbolizada por um “t”.



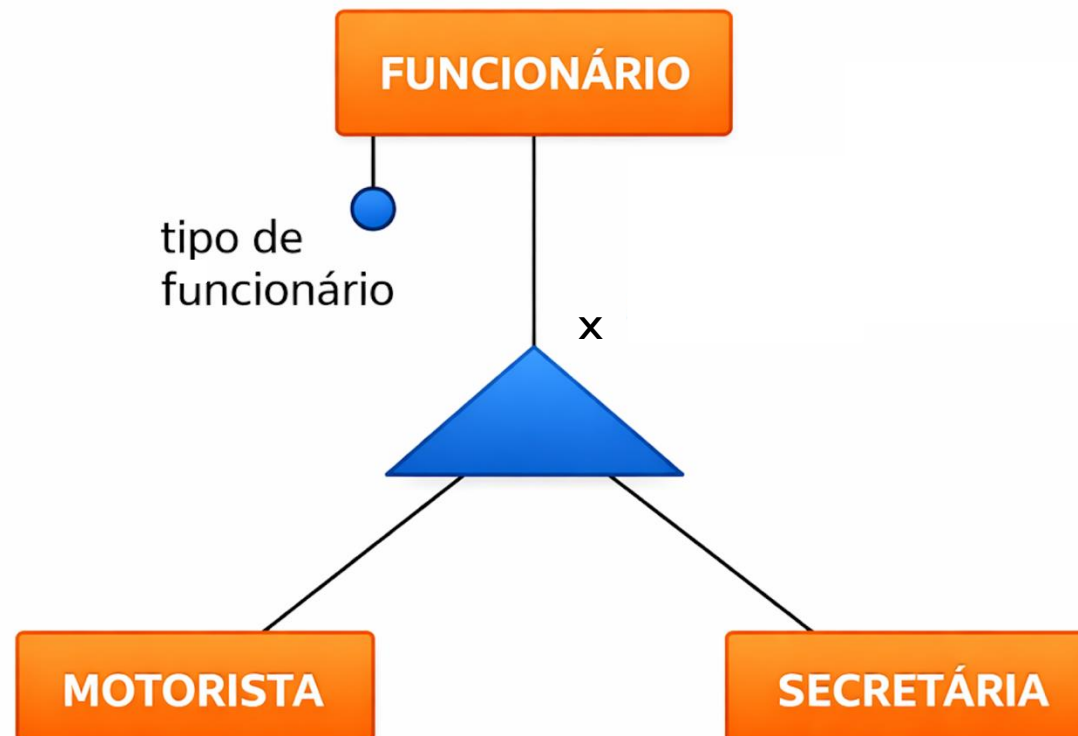
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- **Parcial:** uma instância de uma super entidade pode não ser membro de nenhuma subclasse. Simbolizada por um “p”.



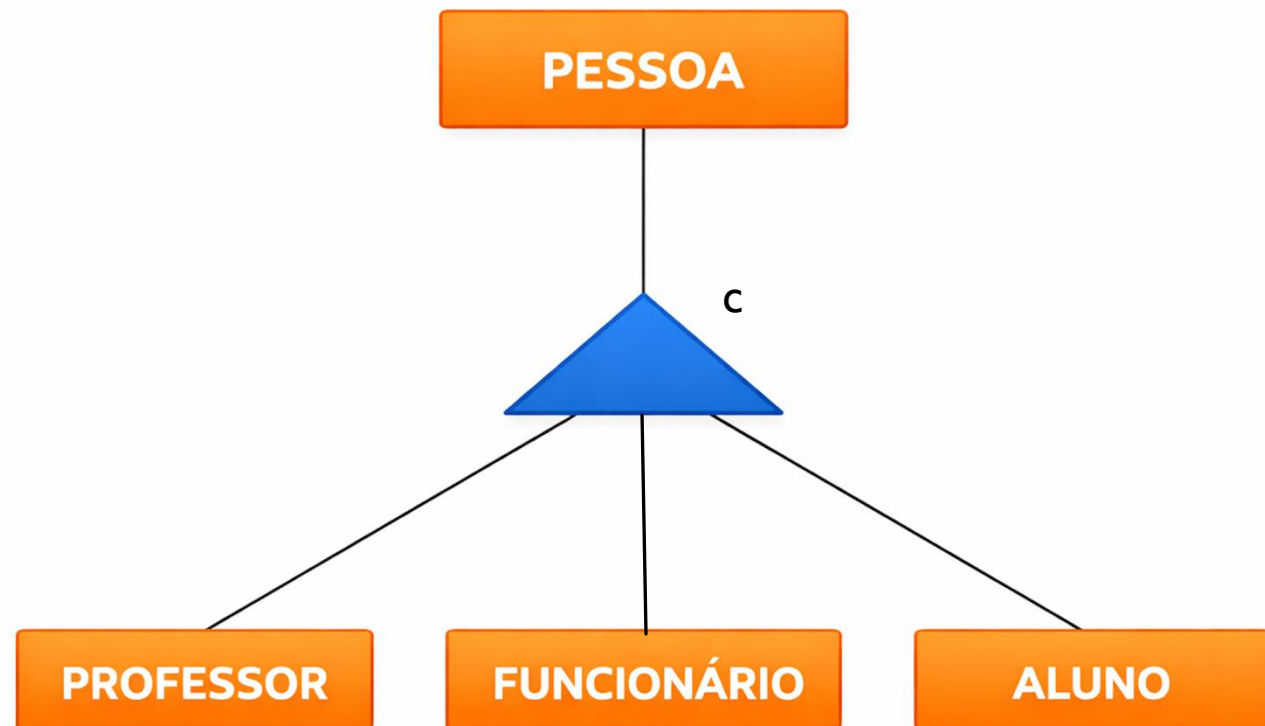
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- **Exclusiva (disjunção):** uma dada instância pode ser membro de no máximo uma subentidade. Simbolizada pela letra “x”.



GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

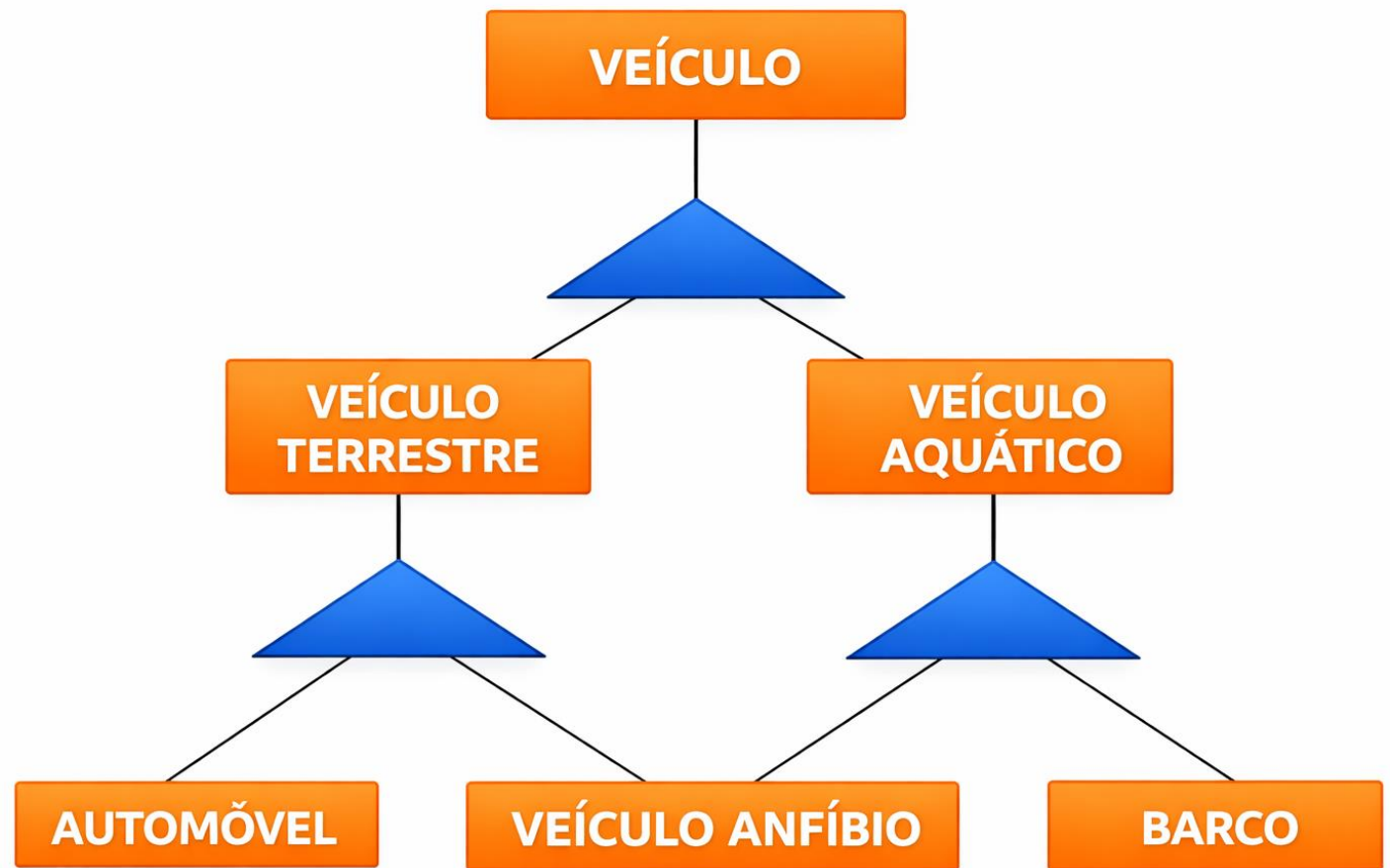
- **Compartilhada (Sobreposição):** uma mesma instância pode ser membro de mais de uma subentidade. Simbolizada pela letra “c”.



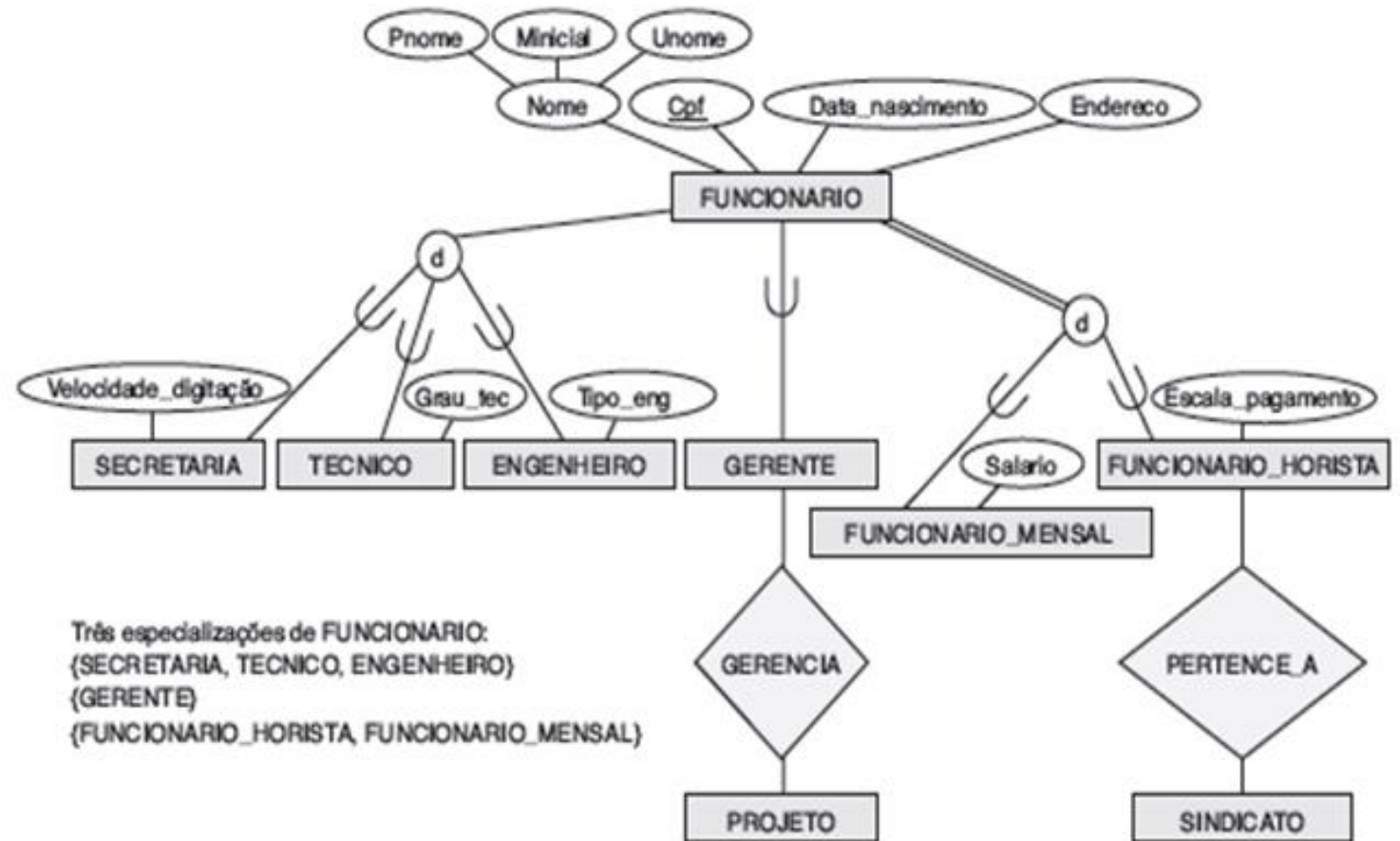
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- Não há limite de número de níveis hierárquicos da generalização/especialização. Uma entidade especializada pode, por sua vez, ser entidade genérica em uma outra generalização/especialização.
- Lembre-se que, cada entidade especializada herda o identificador da entidade mais genérica, ou seja, a **chave é definida implicitamente.**

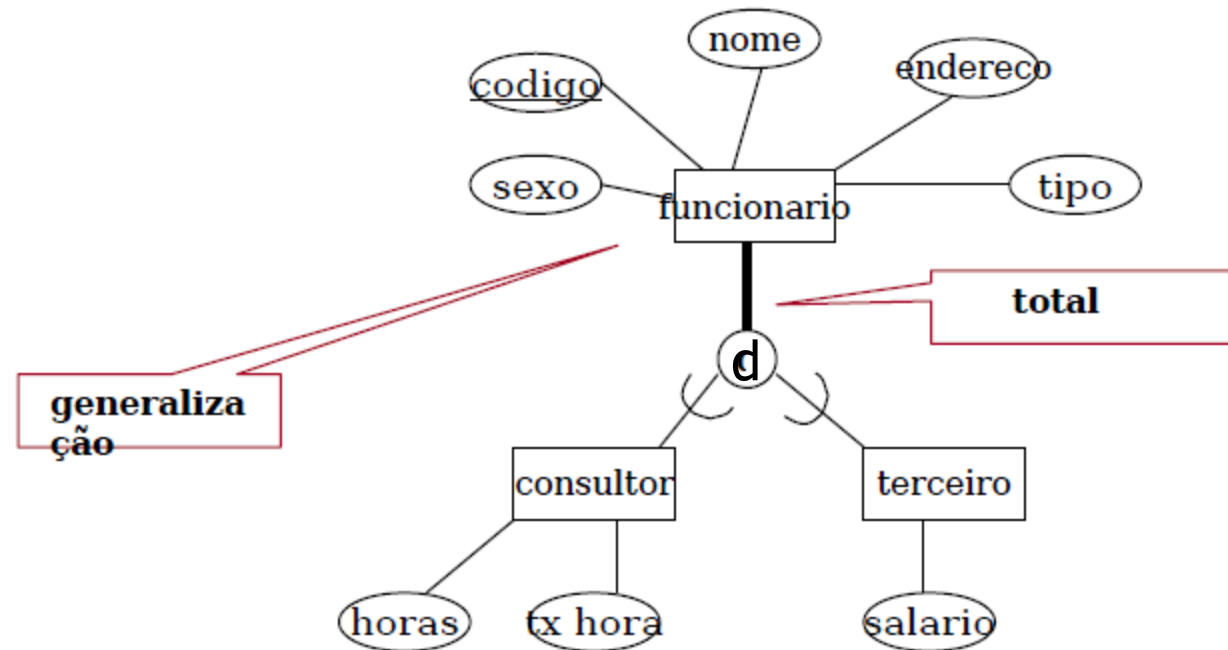
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO



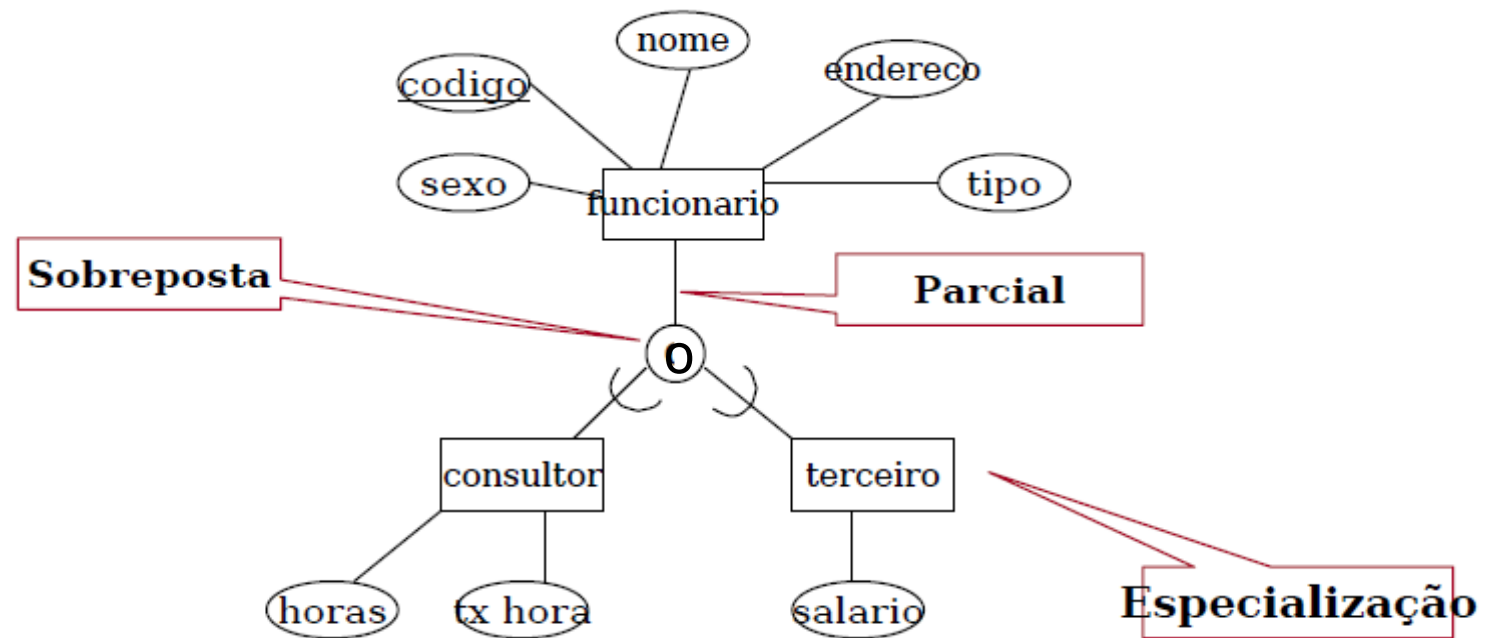
MER ESTENDIDO – OUTRA REPRESENTAÇÃO



MER ESTENDIDO – OUTRA REPRESENTAÇÃO



MER ESTENDIDO – OUTRA REPRESENTAÇÃO



- Na modelagem ER não é prevista a possibilidade de associar dois relacionamentos entre si.
- Em certas oportunidades, durante a modelagem surgem situações nas quais é desejável essa associação.
- OBS: No livro do Heuser, este é o conceito de entidade associativa.

MER ESTENDIDO - AGREGAÇÃO

Agregação



- Deseja-se modelar a prescrição de medicamentos receitados aos pacientes, com a criação da entidade Medicamentos.

■ 1ª SOLUÇÃO:

■ Relacionar Medicamento a Médico.

■ Neste caso só se tem a informação de que Médico prescreveu qual Medicamento, não se tem a informação de qual Paciente os teve prescritos.

AGREGAÇÃO

■ 2ª SOLUÇÃO:

- Relacionar Medicamento a Paciente.

- Neste caso só se tem a informação de qual Paciente teve prescrito tal Medicamento, não se tem a informação de qual Médico os prescreveu.

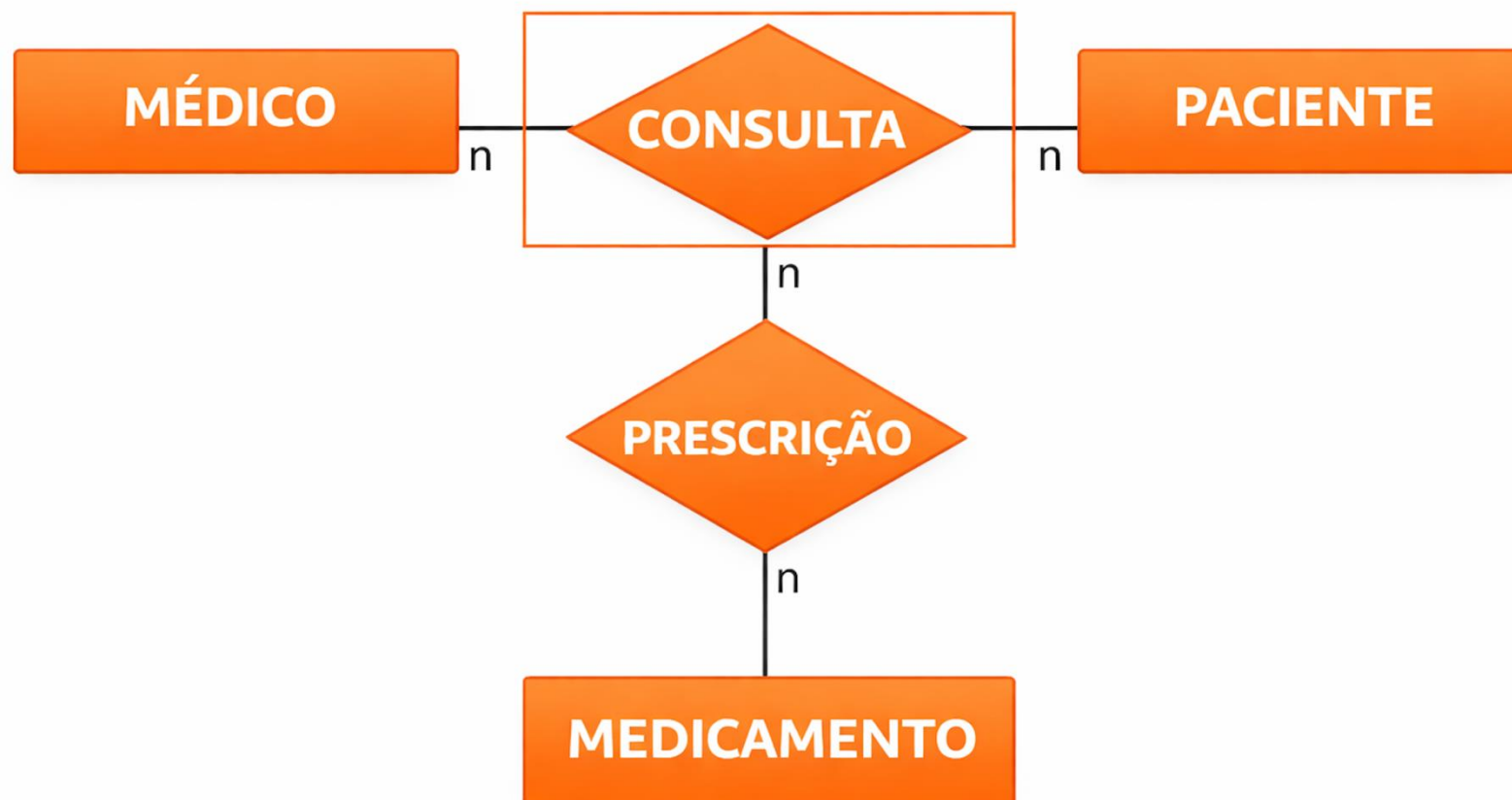
AGREGAÇÃO

■ 3ª SOLUÇÃO:

- Sendo possível relacionar a entidade Medicamento com o relacionamento entre Médico e Paciente o problema estaria resolvido.
- Mas estaríamos relacionando uma entidade a um relacionamento, algo não previsto no MER.

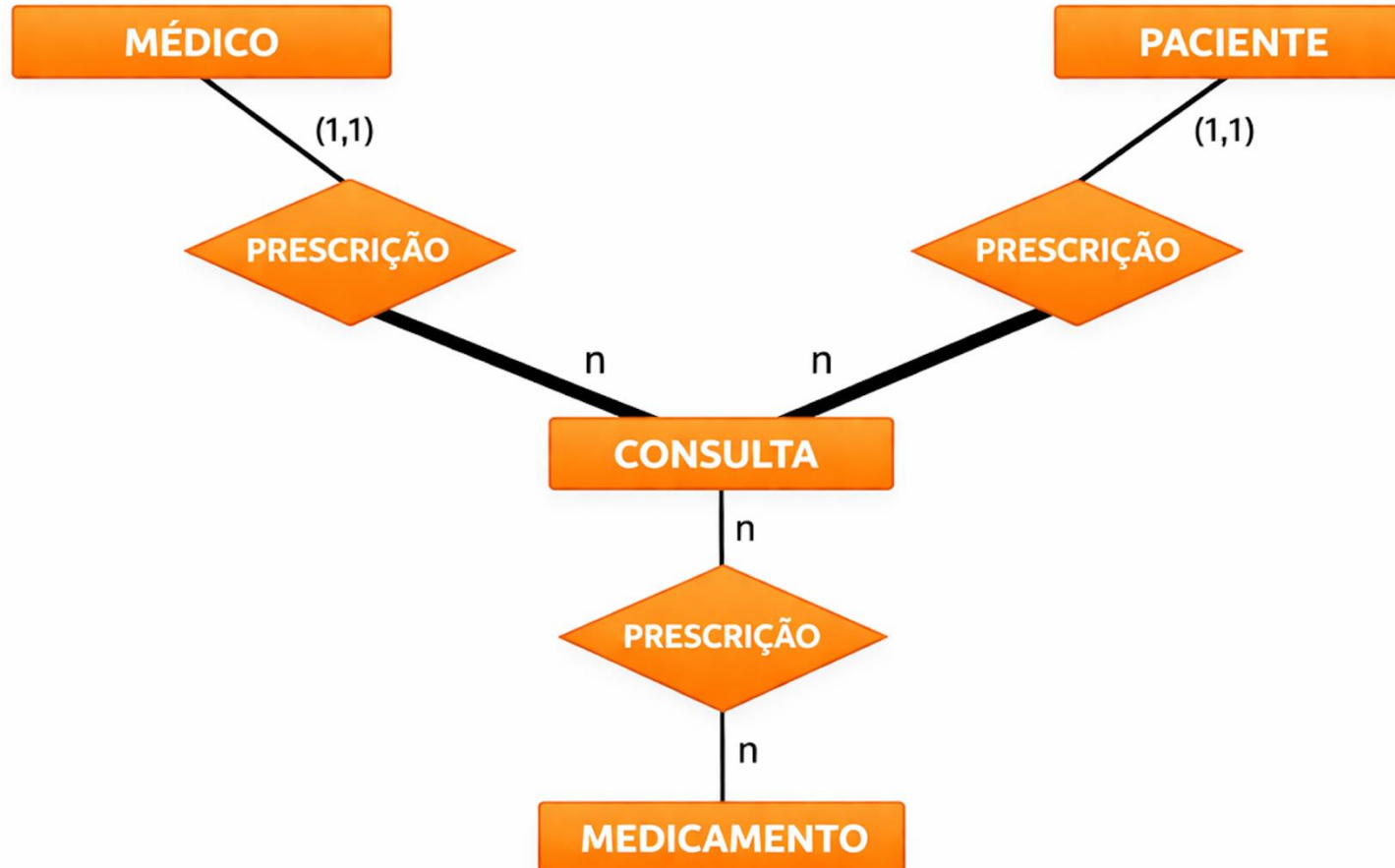
AGREGAÇÃO

- A solução é então transformar o relacionamento entre Médico e Paciente em uma Agregação e relacioná-la com a entidade Medicamento.



AGREGAÇÃO

- Outra solução seria transformar o relacionamento Consulta em entidade e relacioná-la às entidades Médico, Paciente e Medicamento.

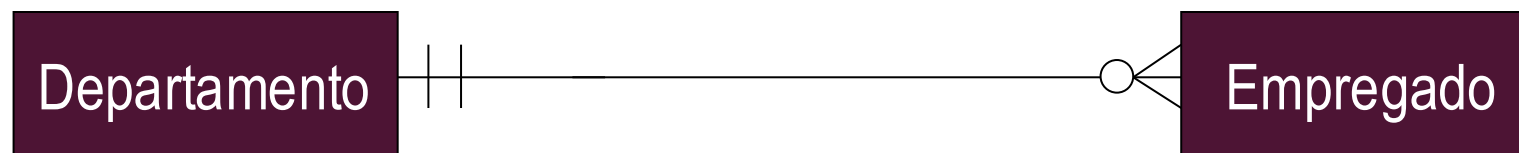


AGREGAÇÃO

NOTAÇÃO – ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES

- O que foi apresentado até agora foi utilizado a notação do Peter Chen.
- Com a evolução e a criação de ferramentas CASE, foram criadas outros tipos de notação.
- Engenharia de Informações foi criado na década de 80 por James Martin.

NOTAÇÃO – ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES



Exemplo de Modelagem, onde:

≡ = muitos

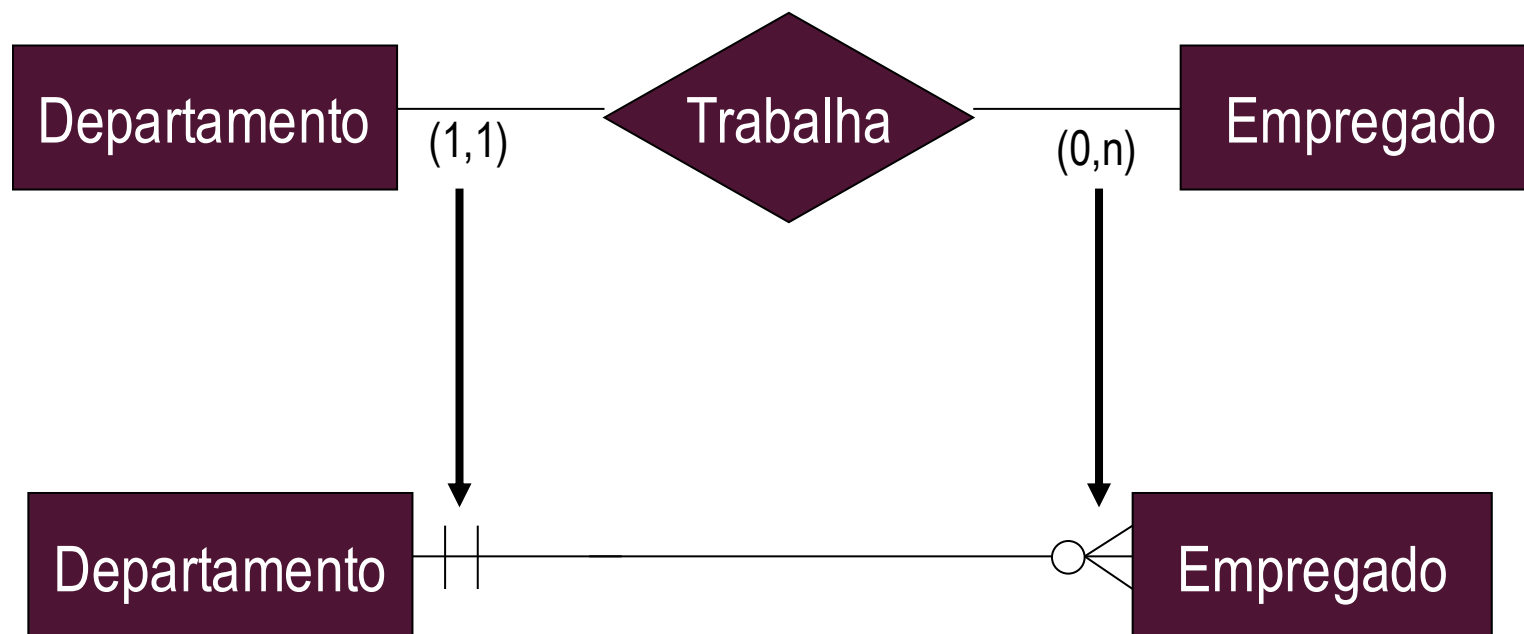
| = um

○ = a ocorrência do relacionamento é opcional;

| = a ocorrência do relacionamento é obrigatória;

NOTAÇÃO – ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES

- Peter Chen X James Martin.

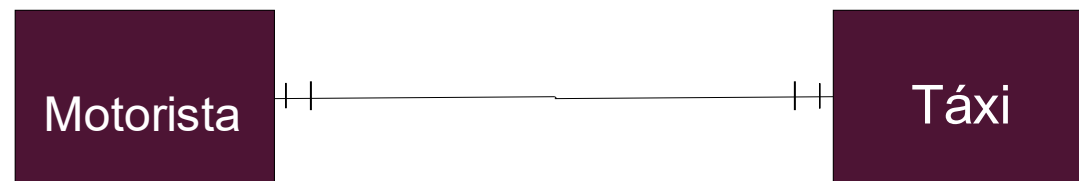


NOTAÇÃO – ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES

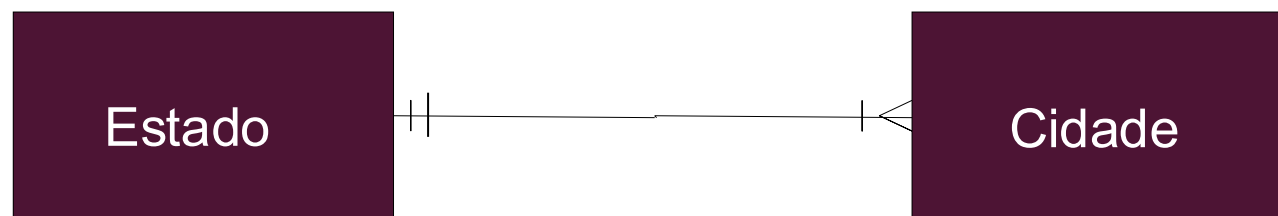
- Principais diferenças entre as notações:
 - Os relacionamentos são representados apenas por uma linha que une as duas entidades;
 - Somente relacionamentos binários;
 - A notação de cardinalidade máxima e mínima é gráfica, sendo assim: o símbolo mais próximo ao retângulo é a representação da cardinalidade máxima e o mais distante a cardinalidade mínima.

NOTAÇÃO – ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES

- Associações de “um para um”.

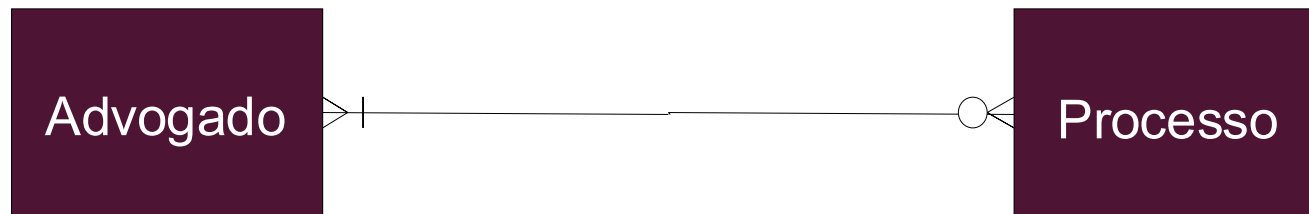


- Associações de “um para muitos”.



NOTAÇÃO – ENGENHARIA DE INFORMAÇÕES

- Associações de “muitos para muitos”.



CONSTRUÇÃO DO MODELO

- Um substantivo (sujeito) normalmente indica a existência de uma entidade;
- Um verbo (ação) é uma indicação da existência de um relacionamento;
- Um adjetivo (qualificação do sujeito), é uma indicação da existência de um atributo de uma entidade;
- Um advérbio temporal (qualificação do verbo), é uma indicação da existência de um atributo de um relacionamento.

CONSTRUÇÃO DO MODELO

- Um modelo ER após construído deve ser validado e verificado;
- Um modelo ER bem construído deve gerar um bom Banco de Dados;
- Um modelo ER para ser considerado bom deve:
 - não apresentar erros de modelagem (sintáticos e semânticos)
 - ser completo
 - não conter redundâncias.

ERROS SINTÁTICOS

- Quando o modelo não respeita as regras de construção de modelos ER:
 - associar atributos a atributos;
 - associar relacionamento a relacionamento;
 - associar entidade a entidade;
 - especializar atributos ou relacionamentos.

ERROS SEMÂNTICOS

- Quando o modelo respeita as regras de construção de modelos ER, mas representa a realidade modelada de forma inconsistente:
 - estabelecer as associações incorretas;
 - usar uma entidade do modelo como atributo de outra entidade;
 - usar número de entidades incorretas no relacionamento.

RESUMO

- Entidade: objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados
- Relacionamento: conjunto de associações entre entidades
- Atributo: dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento
- Cardinalidade (mínima, máxima) de entidade em relacionamento: número (mínimo, máximo) de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento

RESUMO

- Identificador de entidade: conjunto de um ou mais atributos (e possivelmente relacionamentos) cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade.
- Generalização/especialização: atribuição de propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências de uma entidade genérica.

RESUMO

- Generalização/especialização total: cada entidade da generalização deve pertencer a pelo menos uma entidade de especialização
- Generalização/especialização parcial: cada entidade da generalização pode ou não pertencer a uma entidade de especialização
- Generalização/especialização exclusiva: quando uma instância da entidade generalização só pode estar em uma entidade de especialização

RESUMO

- Generalização/especialização compartilhada: quando uma instância da entidade generalização pode estar em duas ou mais entidade de especialização.
- Entidade Associativa ou Agregação: O relacionamento passa a ser tratado como uma entidade.

EXERCÍCIOS

- 7) Uma empresa deseja registrar informações sobre a utilização das máquinas em projetos. Nessa empresa, um funcionário é alocado a um ou mais projetos e cada projeto pode ter um ou mais funcionários alocados. Quando um funcionário está trabalhando em um projeto ele pode utilizar uma ou nenhuma máquina para a realização de suas tarefas. Sabemos que do funcionário deve-se registrar o nome, matrícula e cpf. Do projeto deve-se registrar o código, nome, data de início e data fim e das máquinas, o nome e o código. Devemos registrar também a data de início e a data de fim da alocação do funcionário ao projeto. De acordo com essas informações, faça o DER, incluindo as cardinalidades.



DÚVIDAS?